

EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller:

Tinkerforge GmbH
Helleforthstraße 22-28
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

erklärt hiermit, dass die Produkte:

WARP4 Charger Smart und WARP4 Charger Pro

in ihrer Konzeption und Bauart, bei korrekter Inbetriebnahme und Nutzung und in der vom Hersteller festgelegten Ausführungen den grundlegenden Anforderungen der folgenden aktuell gültigen Bestimmungen entspricht:

EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMV)

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED)

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 61851-1:2021

EN 61851-21-2:2021

Der WARP4 Charger Pro entspricht zusätzlich den Anforderungen der folgenden Richtlinie:

OVE-Richtlinie R 37 (Anforderungen an Ladestationen für Elektrofahrzeuge)

Schloß Holte-Stukenbrock, 22. Juli 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Nordmeyer'.

Bastian Nordmeyer (Geschäftsführer)

Test Report

Report Number:

E260381E1

Equipment under Test (EUT):

**Wall box
WARP4 Charger 3-phase**

Applicant:

Tinkerforge GmbH

Manufacturer:

Tinkerforge GmbH



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17186-01-00

References

Product (-family) standard(s) / Generic standard(s)

- EN IEC 61851-21-2:2021 Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply – EMC requirements for off board electric vehicle charging systems

The tests were requested by the customer.

Basic Standard(s):

- EN 61000-3-2:2019 Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
- EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022 Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
- EN 61000-4-2:2009 Electrostatic discharge immunity test
- EN IEC 61000-4-3:2020 Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
- EN 61000-4-4:2012 Electrical fast transient/burst immunity test
- EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 Surge immunity test
- EN 61000-4-6:2014 Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
- EN 61000-4-8:2010 Power frequency magnetic field immunity test
- EN 61000-4-11:2021 + AC:2009 Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase

If the issue date of the basic standards mentioned above is newer than described in the annex ZA of the above-mentioned product standard, it is ensured, that the newer editions fulfill at least the requirements of the edition of annex ZA.

The EN standard is the european version of the IEC standard. The IEC standard is accepted by CENELEC without changes. This is documented by the endorsement notice in the EN standard.

Test result

The requirements of the standards listed under the section "product (-family) standard(s) / generic standard(s)" on page 2 of this test report were fulfilled by the EUT. Restrictions for the use of the EUT in certain environments and / or under special conditions of use are defined in chapter 3, if applicable. Details are shown in the following pages.

tested by:

Signature

tested and written by:

Signature

reviewed and approved by:

Signature

The measurement uncertainty for all measurement and test procedures of the laboratory has been determined and can be viewed if required. With regard to the emission measurement method according to CISPR 16-4-2 (EN 55016-4-2), the measurement uncertainty of the test laboratory (U_{Lab}) is less than the CISPR-defined measurement uncertainty (U_{CISPR}). This means that if the measured values for emitted interference fall below the limit value, the requirements of the relevant standard are met. For disturbance immunity, the decision rule of "simple acceptance" is applied with respect to the disturbance level.

If the customer requires an individual decision rule for conformity to the standard or the standard does not specify a decision rule, the measurement uncertainty and the decision rule are explicitly stated in the test report.

This test report is only valid in its original form.

Any reproduction of its contents in extracts without written permission of the accredited test laboratory PHOENIX TESTLAB GmbH is prohibited.

The test results herein refer only to the tested sample. PHOENIX TESTLAB GmbH is not responsible for any generalisations or conclusions drawn from these test results concerning further samples. Any modification of the tested samples is prohibited and leads to the invalidity of this test report. Each page necessarily contains the PHOENIX TESTLAB Logo and the TEST REPORT NUMBER.

Contents:	Page
1 Identification	6
1.1 Applicant.....	6
1.2 Manufacturer	6
1.3 Test Laboratory	6
1.4 EUT (Equipment Under Test).....	7
1.5 Technical Data of Equipment	7
1.6 Dates	7
2 Operational States and Test Setup.....	8
3 Additional Information.....	8
4 Test Overview	10
4.1 Electromagnetic disturbances characteristics.....	10
4.2 EMC Immunity.....	12
5 Results	16
5.1 Radiated radio disturbance according to EN 55011	16
5.2 Radiated radio disturbance according to EN 55032	19
5.3 Conducted disturbance voltage measurements according to EN 55011	22
5.4 Conducted disturbance current measurements according to EN 55032	28
5.5 Measurement of harmonics according to EN 61000-3-2	35
5.6 Measurement of voltage fluctuation (Flicker) according to EN 61000-3-3.....	37
5.7 Immunity test to radiated, radio-frequency, electromagnetic fields according to EN 61000-4-3	39
5.8 Immunity test to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields according to EN 61000-4-6	42
5.9 Immunity test to electrostatic discharge according to EN 61000-4-2.....	44
5.10 Immunity test to electrical fast transients (Burst) according to EN 61000-4-4	47
5.11 Immunity test to surges according to EN 61000-4-5.....	49
5.12 Immunity test to power frequency magnetic field according to EN 61000-4-8.....	51
5.13 Immunity test to voltage dips, short interruptions and voltage variations according to EN 61000-4-11	53
6 Report History	56

1 Identification

1.1 Applicant

Name:	Tinkerforge GmbH
Address:	Helleforthstraße 22-28 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Country:	Germany
Applicant represented during the test by the following person:	Mr. Nordmeyer

1.2 Manufacturer

Name:	Tinkerforge GmbH
Address:	Helleforthstraße 22-28 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Country:	Germany
Manufacturer represented during the test by the following person:	Mr. Nordmeyer

1.3 Test Laboratory

The tests were carried out by: **PHOENIX TESTLAB GmbH**
Königswinkel 10
32825 Blomberg
Germany

accredited by *Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)* according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018. The accreditation is only valid for the scope of accreditation listed in the annex of the certificate D-PL-17186-01-01.

1.4 EUT (Equipment Under Test)

Test object:	Wall box
Type:	WARP4 Charger 3-phase with Iskra WM3M4C
Order number:	001
Serial number:	2i77, EVSEID ISO: DEWRPEAAAHWXO
PCB identifier:	EVSE 4.4, WARP ESP32 Ethernet 2.3, WARP PLC 1.1
Hardware version:	4.0
Firmware version:	1.0.0+69dcfc3d build 13.04.2026

Remark: PHOENIX TESTLAB GmbH does not select the samples used for testing. The samples are provided exclusively by the applicant.

1.5 Technical Data of Equipment

Power supply:	AC Mains
Supply voltage:	400 V, 3ph; 50Hz

1.6 Dates

Date of receipt of test sample:	14.04.2026
Test period:	14.04.2026 – 17.04.2026

2 Operational States and Test Setup

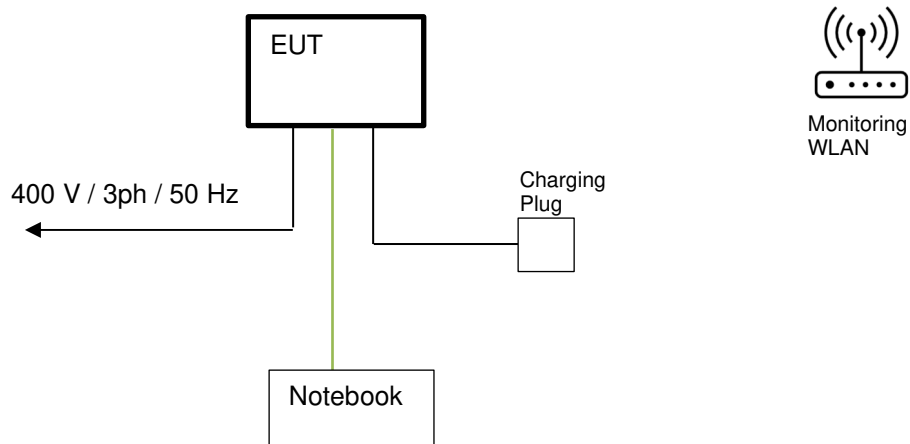
The following states were defined as the operating conditions:

- waiting mode: to simulate when the EUT is fully powered up and connected to a vehicle but not charging
- charge mode: during testing, the EUT was operated at 1000 W resistive load

Definition of the functions to be monitored and corresponding tolerance limits:

- No unintentional stop or start of charging.
- No permanent failures.

The system was setup as follows:



3 Additional Information

General information:

- none

Classification of ports:

- none

Maximum length, type and special use of cables (declared by the manufacturer):

- no maximum length declared

Climatic conditions:

- The ventilation system of the test laboratory maintains the temperature at $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ and the relative humidity less than 80%.
- The recorded values for temperature and relative humidity for ESD tests are listed with the ESD results.
- All climatic conditions are recorded continuously and are available on request.

Deviation of the standard or test plan:

- The tests against surge were only carried out at L1, N and PE in charging mode to test the control hardware.

Special EMC measures, as a result of the tests:

- Firmware update during voltage dips, to prevent wrong brown out detection.
New firmware:1.0.0+69df7f61 of 15.04.2026 14:06:57

4 Test Overview

4.1 Electromagnetic disturbances characteristics

Radiated emissions – Enclosure port				
Frequency range	Limits	Basic standard	Remark	Test result
30 to 230 MHz 230 to 1000 MHz	40 dB μ V/m QP at 3 m 47 dB μ V/m QP at 3 m	EN 55016-2-3, 7.3 [OATS / SAC]	see 1, 2, 6	pass
30 to 230 MHz 230 to 1000 MHz	42 to 35 dB μ V/m QP at 3 m 42 dB μ V/m QP at 3 m	EN 55016-2-3, 7.4 [FAR]	see 3, 6	---
1 to 3 GHz 3 to 6 GHz	70 dB μ V/m PK at 3 m 50 dB μ V/m AV at 3 m 74 dB μ V/m PK at 3 m 54 dB μ V/m AV at 3 m	EN 55016-2-3, 7.6	see 4, 5, 6	pass
1) Allowed measurement distances: 3 m, 5 m, 10 m or 30 m. For measurement distances less than 30 m, the receiving antenna height shall be varied between 1 m to 4 m, else 1 m to 6 m shall be used. 2) For equipment meeting the size criterion defined in 3.1.15 [of the generic standard], the measurements may be performed at the 3 m distance. 3) Restricted to table top equipment, and floor-standing equipment which can be placed on table during the test. Allowed measurement distances: 3 m, 5 m or 10 m. The limitations on EUT size in CISPR 16-2-3 apply. 4) Allowed measurement distances: 1 m, 3 m, 5 m or 10 m. 5) Highest internal frequency $f_x \leq 108 \text{ MHz}$ $\rightarrow$ highest measured frequency: 1 GHz Highest internal frequency $108 \text{ MHz} < f_x \leq 500 \text{ MHz}$ $\rightarrow$ highest measured frequency: 2 GHz Highest internal frequency $500 \text{ MHz} < f_x \leq 1 \text{ GHz}$ $\rightarrow$ highest measured frequency: 5 GHz Highest internal frequency $f_x > 1 \text{ GHz}$ $\rightarrow$ highest measured frequency: $5 \times f_x$ up to a maximum of 6 GHz Where the highest internal frequency is not known, tests are performed up to 6 GHz. 6) For further information, see chapter 11 of the generic standard.				

Conducted emissions – Low voltage AC mains port				
Frequency range	Limits	Basic standard	Remark	Test result
0 to 2 kHz	see basic standard	EN 61000-3-2 / -3-12	see 1	pass
		EN 61000-3-3 / -3-11		pass
0.15 to 0.5 MHz	66 to 56 dBμV QP 56 to 46 dBμV AV	EN 55016-2-1, 7 EN 55016-1-2, 4 [V-AMN]	see 2, 3	pass
0.5 to 5 MHz	56 dBμV QP 46 dBμV AV			
5 to 30 MHz	60 dBμV QP 50 dBμV AV			
1) Applicable to equipment covered within the scope of IEC 61000-3-2 / IEC 61000-3-12 respectively IEC 61000-3-3 / IEC 61000-3-11. 2) Impulse noise (clicks) shall be measured and assessed according to CISPR 14-1. 3) For further information, see chapter 11 of the generic standard.				

Conducted emissions – other wired ports ^{Note}				
Frequency range	Limits	Basic standard	Remark	Test result
0.15 to 0.5 MHz	40 to 30 dBμA QP 30 to 20 dBμA AV	EN 55032	see 1 and 2	pass
0.5 to 30 MHz	30 dBμA QP 20 dBμA AV			
Note: Applicable to wired network ports (e.g. CableTV, ISDN, xDSL, LAN), optical fibre ports with metallic shield or tension members, broadcast receiver tuner ports and antenna ports.				
1) The current and voltage disturbance limits are derived for use with an Asymmetric Artificial Network (AAN) which presents a common mode (asymmetric mode) impedance of 150 Ω to the wired network port under test (conversion factor is 20 log ₁₀ (150) = 44 dB).				
2) For further information, see chapter 11 of the generic standard.				

4.2 EMC Immunity

Definition of performance criteria:

- A: The EUT shall continue to operate as intended within the tolerances defined by the EUT manufacturer during and after the application of the appropriate tests. It shall not change the state in which it is operating (i.e. charging shall continue if in charge mode and shall remain idle if in waiting mode).

NOTE:

A change of state includes the control/communication lines of the CPT port and any change in charging current for DC charging (beyond the tolerance defined by the manufacturer).

- B: The EUT shall continue to operate as intended within the tolerances defined by the EUT manufacturer at the completion of the applicable tests. Additionally, during the application of the appropriate tests the primary functions of the charger shall be maintained (within the tolerances defined by the EUT manufacturer). Secondary functions (for example displays, etc.) may degrade in performance during the test but shall resume to the original condition subsequent to testing.

Subsequent to the application of the applicable test, the EUT shall not have changed the state in which it is operating (i.e. charging shall continue if in charge mode and shall remain idle if in waiting mode).

NOTE:

A change of state includes the control/communication lines of the CPT port and any change in charging current for DC charging (beyond the tolerance defined by the charging equipment manufacturer).

- C: During and after completion of the appropriate tests, the EUT can change to a failsafe condition. This state requires user intervention to restart the charge cycle or the automatic resumption of charging if the safety conditions have been fulfilled as defined in IEC 61851-1:2017 (simplified mode 3).

Immunity – Enclosure ports				
Environmental phenomena / Basic standard	Test specifications and units	Remark	required performance criterion	Test result
Radio-frequency electromagnetic field (EN 61000-4-3)	80 MHz - 2.7 GHz; 10 V/m; 80% AM (1 kHz)	see 1	A	pass
Electrostatic discharge (ESD) (EN 61000-4-2)	± 4 kV charge voltage (contact discharge)	see 2	B	pass
	± 8 kV charge voltage (air discharge)		B	not applicable
Power-frequency magnetic field (EN 61000-4-8)	50 Hz, 60 Hz: 30 A/m for Systems ≤ 32 A 100 A/m for Systems > 32 A	see 3	A	pass
1) The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier. 2) See basic standard for applicability of contact and / or air discharge test. 3) Applicable only to equipment containing devices susceptible to magnetic fields. The test shall be carried out at the frequencies appropriate to the power supply frequency. Equipment intended for use in areas supplied only at one of these frequencies need only be tested at that frequency.				

Immunity – Input and output AC power ports				
Environmental phenomena / Basic standard	Test specifications and units	Remark	required performance criterion	Test result
Radio-frequency common mode (EN 61000-4-6)	150 kHz - 80 MHz, 10 V; 80% AM (1 kHz)	see 1	A	pass
Fast transients (Burst) (EN 61000-4-4)	± 4.0 kV 5 kHz rep. frequency	see 2	B	pass
Surges (EN 61000-4-5)	1.2/50 (8/20) μ s (t_r/t_h) ± 1.0 kV line to line ± 2.0 kV line to earth	see 3	B	pass
	1.2/50 (8/20) μ s (t_r/t_h) ± 2.0 kV line to line ± 4.0 kV line to earth		B	pass
Voltage dips (EN 61000-4-11)	0 % for 0.5 cycle	see 4	B	pass
	0% for 1 cycle		B	pass
	40% for 10 / 12 cycles		B	pass
	70% for 25 / 30 cycles		B	pass
Voltage interruptions (EN 61000-4-11)	0% for 250 / 300 cycles		C	pass
1) The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier. The test level can also be defined as the equivalent current into a 150 Ω load. 2) The test may be performed at one or at both repetition frequencies. The use of 5 kHz repetition frequency is traditional; however, 100 kHz is closer to reality. 3) In cases where a manufacturer's specification requires external protection devices or measures which are clearly specified in the user's manual, the test requirements of this standard shall be applied with the external protection devices or measures in place. For supply voltages where no test equipment is commercially available (e.g. CDNs), this test is not required. 4) Voltage shift at zero crossings. Applicable only to input ports.				

Immunity – Signal / control ports				
Environmental phenomena / Basic standard	Test specifications and units	Remark	required performance criterion	Test result
Radio-frequency common mode (EN 61000-4-6)	150 kHz - 80 MHz, 10 V; 80% AM (1 kHz)	see 1, 2	A	pass
Fast transients (Burst) (EN 61000-4-4)	± 2.0 kV 5 kHz rep. frequency	see 2, 3	B	pass
Surges (EN 61000-4-5)	1.2/50 (8/20) μ s (t_r/t_h) ± 2.0 kV line to earth	see 4, 5, 6	B	pass
1) The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier. The test level can also be defined as the equivalent current into a 150 Ω load. 2) Applicable only to ports interfacing with cables whose total length according to the manufacturer's functional specification may exceed 3 m. 3) Capacitive clamp used. The test may be performed at one or at both repetition frequencies. The use of 5 kHz repetition frequency is traditional; however, 100 kHz is closer to reality. 4) Applicable only to ports interfacing with long distance lines (line connected to a signal / control port and which inside a building is longer than 30 m, or which leaves the building (including a line installed outdoors)). 5) Where normal functioning cannot be achieved because of the impact of the coupling/decoupling network (CDN) on the EUT, the test shall be done with the reduced functionality. A rationale shall be given in the test report for doing so. After the test and the removal of the CDN, the normal function shall not be affected. 6) Signal ports directly connected to AC power network shall be treated as AC power ports.				

5 Results

5.1 Radiated radio disturbance according to EN 55011

Measuring setup:

- Table setup
- The photo below shows the test set-up



Measuring procedure SAC (Semi Anechoic Chamber):

The interfering field strength is measured in a semi anechoic chamber. Here the equipment under test is measured from various sides in normal fitted position. The antenna is adjusting in height whether the test object is emitting interference at certain frequencies. This procedure makes it possible to ascertain without the effect of external interference sources. If measuring above 1 GHz, the ground of the SAC shall be covered with ground absorber. The measuring procedure above 1 GHz is performed according to the above mentioned standard.

Measuring equipment:

- Semi anechoic chamber M153 (PM-No. 482784)
- Switch unit OSP220 (PM-No. 483141)
- Switch unit OSP220 Master (PM-No. 483142)
- Switch unit OSP220 Satellite (PM-No. 483143)
- Antenna mast Borsight BAM 4.0-P (PM-No. 483222)
- Software EMC 32 (PM-No. 483150)
- Measuring receiver ESW44 (PM-No. 483149)
- Ultralog antenna HL562E (PM-No. 483152)

Measuring record: The measuring records are presented on the following pages.

Measuring result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

EUT Information

Test description:	Radiated emission measurement
Test site:	Phoenix TESTLAB GmbH, Semi Anechoic Chamber M153
Setup:	Table setup
Operator:	T .Brähler
EUT:	WARP 4 Wallbox
Manufacturer:	Tinkerforge
Operating conditions:	AC charging
Comment:	1kW load

EMI Auto Test Template: 30 MHz - 1 GHz

Hardware Setup:	30MHz-6GHz_HL562E
Measurement Type:	Open-Area-Test-Site (SAC/FAR)
Frequency Range:	30 MHz - 1 GHz
Graphics Level Range:	0 dBμV/m - 80 dBμV/m

Preview Measurements:	
Scan Test Template:	30 MHz - 6 GHz, HL562E, FFT, PRE

Subrange	Step Size	Detectors	IF BW	Meas. Time	Preamp
Receiver: [ESW 44]					
30 MHz - 1 GHz	30 kHz	PK+ ; AVG	120 kHz	0,05 s	20 dB
1 GHz - 6 GHz	250 kHz	PK+ ; AVG	1 MHz	0,15 s	20 dB

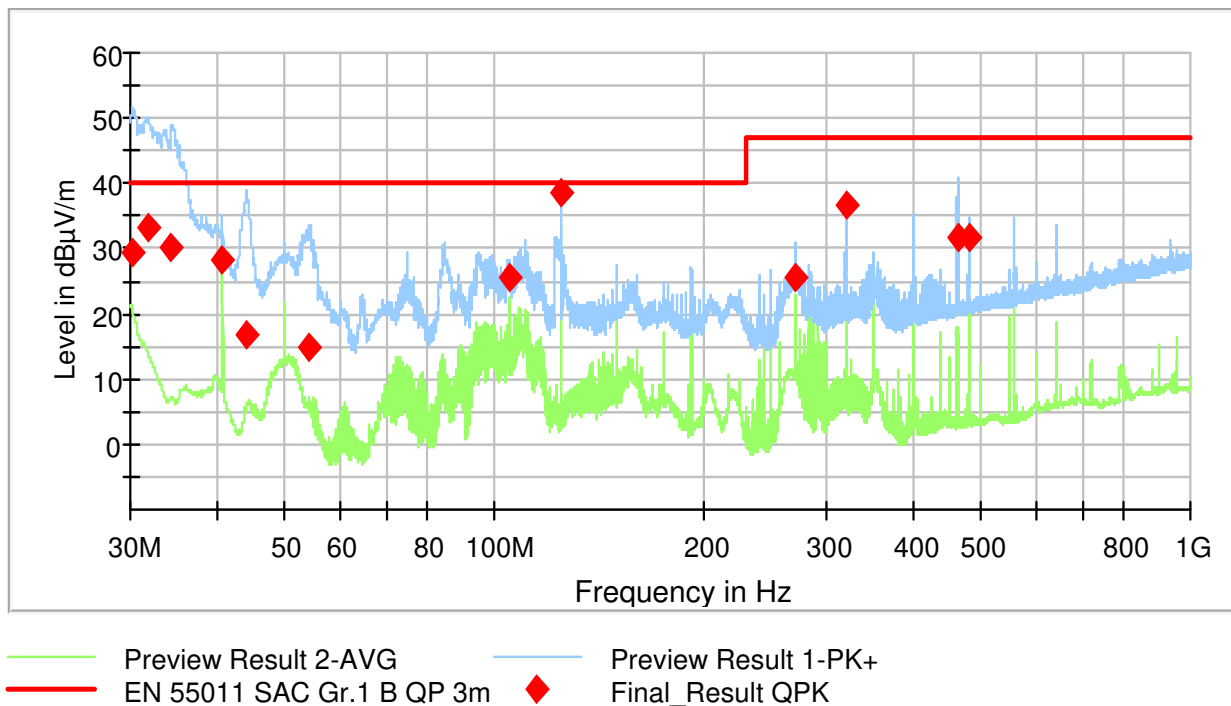
Frequency Zoom:	
Zoom Scan Template:	30 MHz - 6 GHz, HL562E, ZOOM

Adjustment:	
Template for Single Meas.:	30 MHz - 6 GHz, HL562E, PSC

Final Measurements:	
Template for Single Meas.:	30 MHz - 1 GHz, HL562E, FIN

Subrange	Step Size	Detectors	IF BW	Meas. Time	Preamp
Receiver: [ESW 44]					
30 MHz - 1 GHz	40 kHz	QPK	120 kHz	1 s	20 dB

The interfering field strength of the EUT is measured from various sides and different antenna heights. The curves in the diagram represent the maximum measured value for each frequency. The top measured curve represents the peak measurement, the bottom measured curve represents average values, which are only required for control purposes. The measured points marked with "♦" are frequency points which were carried out with a quasi-peak detector. The results of the standard subsequent are indicated in the table below. The limits as well as the measured results refer to the above-mentioned standard while taking account of the specified requirements for a 3 m measuring distance.



260381_SAC_1G

14.04.2026

Final_Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
30.300000	29.55	40.00	10.45	1000.0	120.000	117.0	V	103.0	19.5
31.770000	33.38	40.00	6.62	1000.0	120.000	102.0	V	68.0	18.6
34.295000	30.05	40.00	9.95	1000.0	120.000	103.0	V	85.0	17.0
40.690000	28.13	40.00	11.87	1000.0	120.000	100.0	V	22.0	13.3
44.045000	16.88	40.00	23.12	1000.0	120.000	141.0	V	112.0	11.2
54.135000	15.03	40.00	24.97	1000.0	120.000	131.0	V	-2.0	6.1
105.485000	25.45	40.00	14.55	1000.0	120.000	124.0	V	337.0	11.2
124.995000	38.46	40.00	1.54	1000.0	120.000	100.0	V	246.0	11.0
271.220000	25.55	47.00	21.45	1000.0	120.000	120.0	H	226.0	11.9
319.995000	36.57	47.00	10.43	1000.0	120.000	110.0	H	315.0	13.4
463.400000	31.72	47.00	15.28	1000.0	120.000	132.0	V	-2.0	17.4
479.995000	31.60	47.00	15.40	1000.0	120.000	196.0	H	136.0	17.6

5.2 Radiated radio disturbance according to EN 55032

Measuring setup:

- Table setup
- The photo below shows the test set-up.



Measuring procedure SAC (Semi Anechoic Chamber):

The interfering field strength is measured in a semi anechoic chamber. Here the equipment under test is measured from various sides in normal fitted position. The antenna is adjusting in height whether the test object is emitting interference at certain frequencies. This procedure makes it possible to ascertain without the effect of external interference sources. If measuring above 1 GHz, the ground of the SAC shall be covered with ground absorber. The measuring procedure above 1 GHz is performed according to the above mentioned standard.

Measuring equipment:

- Semi anechoic chamber M153 (PM-No. 482784)
- Switch unit OSP220 (PM-No. 483141)
- Switch unit OSP220 Master (PM-No. 483142)
- Switch unit OSP220 Satellite (PM-No. 483143)
- Antenna mast Borsight BAM 4.0-P (PM-No. 483222)
- Software EMC 32 (PM-No. 483150)
- Measuring receiver ESW44 (PM-No. 483149)
- Ultralog antenna HL562E (PM-No. 483152)

Measuring record: The measuring records are presented on the following pages.

Measuring result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

EUT Information

Test description:	Radiated emission measurement
Test site:	Phoenix TESTLAB GmbH, Semi Anechoic Chamber M153
Setup:	Table setup
Operator:	T. Brähler
EUT:	WARP 4 Wallbox
Manufacturer:	Tinkerforge
Operating conditions:	AC charging
Comment:	1kW load

EMI Auto Test Template: 1 GHz - 6 GHz

Hardware Setup:	30MHz-6GHz_HL562E
Measurement Type:	Open-Area-Test-Site (SAC/FAR)
Frequency Range:	1 GHz - 6 GHz
Graphics Level Range:	0 dB μ V/m - 80 dB μ V/m

Preview Measurements:	
Scan Test Template:	30 MHz - 6 GHz, HL562E, FFT, PRE

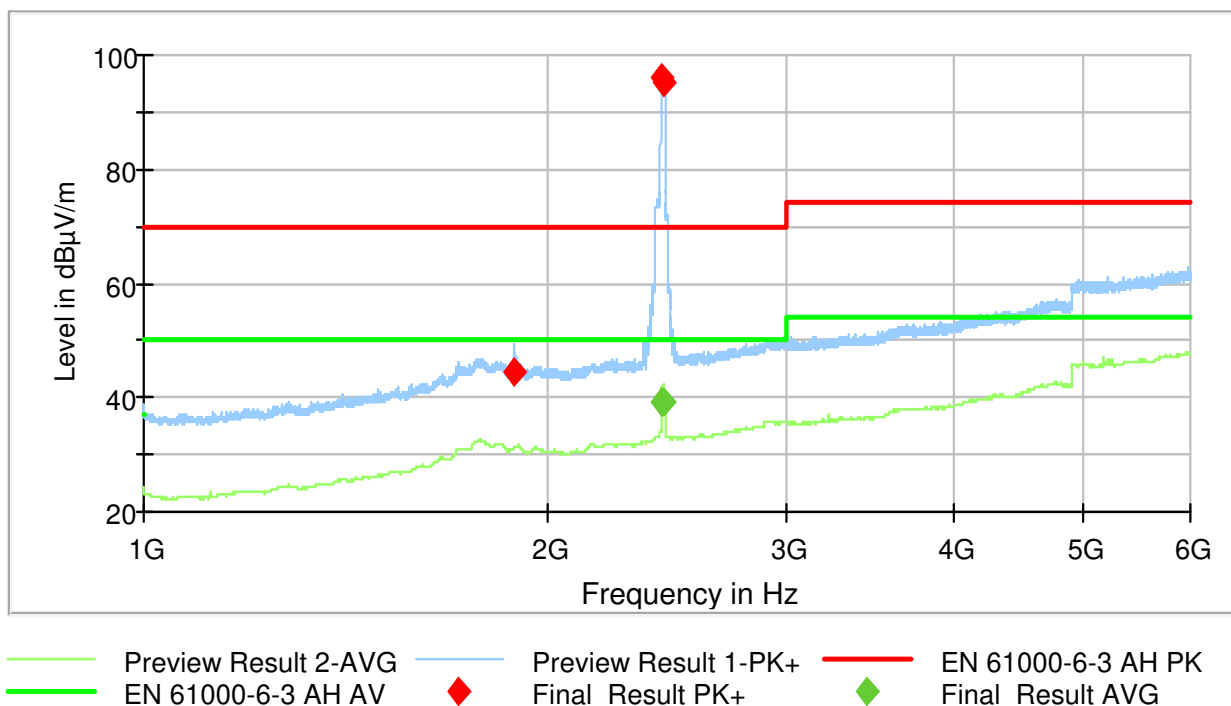
Subrange	Step Size	Detectors	IF BW	Meas. Time	Preamp
Receiver: [ESW 44]					
30 MHz - 1 GHz	30 kHz	PK+ ; AVG	120 kHz	0,05 s	20 dB
1 GHz - 6 GHz	250 kHz	PK+ ; AVG	1 MHz	0,15 s	20 dB

Adjustment:	
Template for Single Meas.:	30 MHz - 6 GHz, HL562E, PSC

Final Measurements:	
Template for Single Meas.:	1 GHz - 6 GHz, HL562E, FIN

Subrange	Step Size	Detectors	IF BW	Meas. Time	Preamp
Receiver: [ESW 44]					
1 GHz - 6 GHz	500 kHz	PK+ ; AVG	1 MHz	1 s	20 dB

The interfering field strength of the EUT is measured from various sides and an antenna height of 150 cm above ground. The curves in the diagram represent the maximum measured value for each frequency. The top measured curve represents the peak measurement, the bottom measured curve represents average values. The measured points marked with "♦" are frequency points which were carried out with a peak detector and a measurement duration of 1 s. Corresponding, measured points marked with "◆" are frequency points which were carried out with an average detector and a measurement duration of 1 s as well. The results of the standard subsequent are indicated in the table below. The limits as well as the measured results refer to the above-mentioned standard while taking account of the specified requirements for a 3 m measuring distance.



260381_SAC_6G

14.04.2026

Note. The limit violation at 2.4GHz is caused by the intended radiation of WLAN.

Final Result

Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	Average (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Meas. Time (s)	Bandwidth (MHz)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1883.250000	44.30	---	70.00	25.70	1.0	1.0	150.0	V	-13.0	31.1
2424.500000	---	39.05	50.00	10.95	1.0	1.0	150.0	H	345.0	32.4
2427.500000	95.89	---	70.00	-25.89	1.0	1.0	150.0	V	103.0	32.3
2435.250000	---	39.18	50.00	10.82	1.0	1.0	150.0	H	346.0	32.3
2437.750000	95.07	---	70.00	-25.07	1.0	1.0	150.0	V	107.0	32.3

5.3 Conducted disturbance voltage measurements according to EN 55011

Measuring setup:

- Table setup
- The photo below shows the test set-up.



Measuring equipment:

- Shielded chamber M155 (PM-No. 482786)
- Measuring receiver ESR7 (PM-No. 482558)
- Software EMC32 (PM-No. 483182)
- LISN NSLK 8128 RC (PM-No. 483186)
- CDN ETH S B (PM-No. 480449)

Measuring record: The measuring records are presented on the following pages.

Measuring result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

EUT Information

Test description:	Conducted voltage measurement
Test site:	shielded room M155
Setup:	table setup
Operator:	J. Hanselle
EUT:	WARP 4 Wallbox
Manufacturer:	Tinkerforge
Operating conditions:	AC charging
Comment:	1 kW load CPT Leitung als acht, Sendeleistung -3 reduziert

EMI Auto Test Template: LISN1 150kHz -30MHz

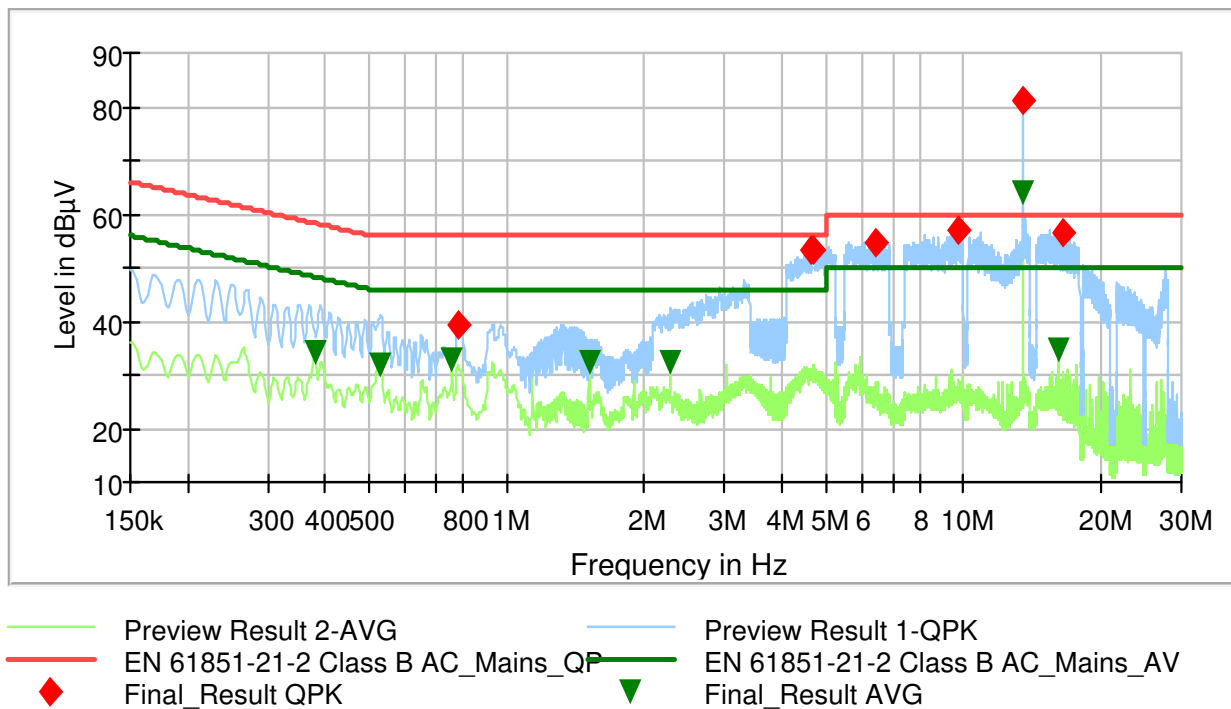
Hardware Setup:	LISN1_NSLK8128RC_Path1_C120_C121
Measurement Type:	4 Line LISN
Frequency Range:	150 kHz - 30 MHz
Graphics Level Range:	0 dB μ V - 80 dB μ V

Preview Measurements:

Scan Test Template: LISN1 150kHz -30MHz PRE

Subrange	Step Size	Detectors	IF BW	Meas. Time	Preamplifier
Receiver: [ESR 7] 150 kHz - 30 MHz	2,25 kHz	QPK ; AVG	9 kHz	15 s	0 dB

The curves in the diagram represent the maximum measured values for each frequency point of all measurements which were made for each power supply line. The top measured curve represents the quasi-peak measurement and the bottom measured curve the average measurement. The points, marked with "♦" for quasi-peak and "▼" for average results, are frequency points which were chosen afterwards for better readability and can be found in the table below.



260381v06_charging

16.04.2026

Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBµV)	Average (dBµV)	Limit (dBµV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	PE	Corr. (dB)
0.379500	---	34.26	48.29	14.03	15000.0	9.000	L2	GND	19.7
0.530250	---	32.03	46.00	13.97	15000.0	9.000	L1	GND	19.7
0.759750	---	32.58	46.00	13.42	15000.0	9.000	L2	FLO	19.7
0.780000	39.46	---	56.00	16.54	15000.0	9.000	N	FLO	19.7
1.518000	---	32.13	46.00	13.87	15000.0	9.000	L2	FLO	19.8
2.278500	---	32.18	46.00	13.82	15000.0	9.000	L2	FLO	20.0
4.636500	53.09	---	56.00	2.91	15000.0	9.000	N	GND	20.0
4.710750	53.47	---	56.00	2.53	15000.0	9.000	N	GND	20.0
6.398250	54.57	---	60.00	5.43	15000.0	9.000	N	GND	20.2
9.762000	56.98	---	60.00	3.02	15000.0	9.000	L1	FLO	20.2
13.560000	81.38	---	60.00	-21.38	15000.0	9.000	N	GND	20.3
13.560000	---	63.79	50.00	-13.79	15000.0	9.000	N	GND	20.3
16.228500	---	34.71	50.00	15.29	15000.0	9.000	N	GND	20.3
16.602000	56.57	---	60.00	3.43	15000.0	9.000	L1	GND	20.3

Note: The violation of the limit lines at 13.56MHz is caused by the intended NFC-Communication.

EUT Information

Test description: Conducted voltage measurement
 Test site: shielded room M155
 Setup: table setup
 Operator: J. Hanselle
 EUT: WARP 4 Wallbox
 Manufacturer: Tinkerforge
 Operating conditions: AC charging
 Comment: 1 kW load
 CPT Line meandering pattern
 EVCC von Tinkerforge, EVSE modified PIB file

EMI Auto Test Template: LISN1 150kHz -30MHz

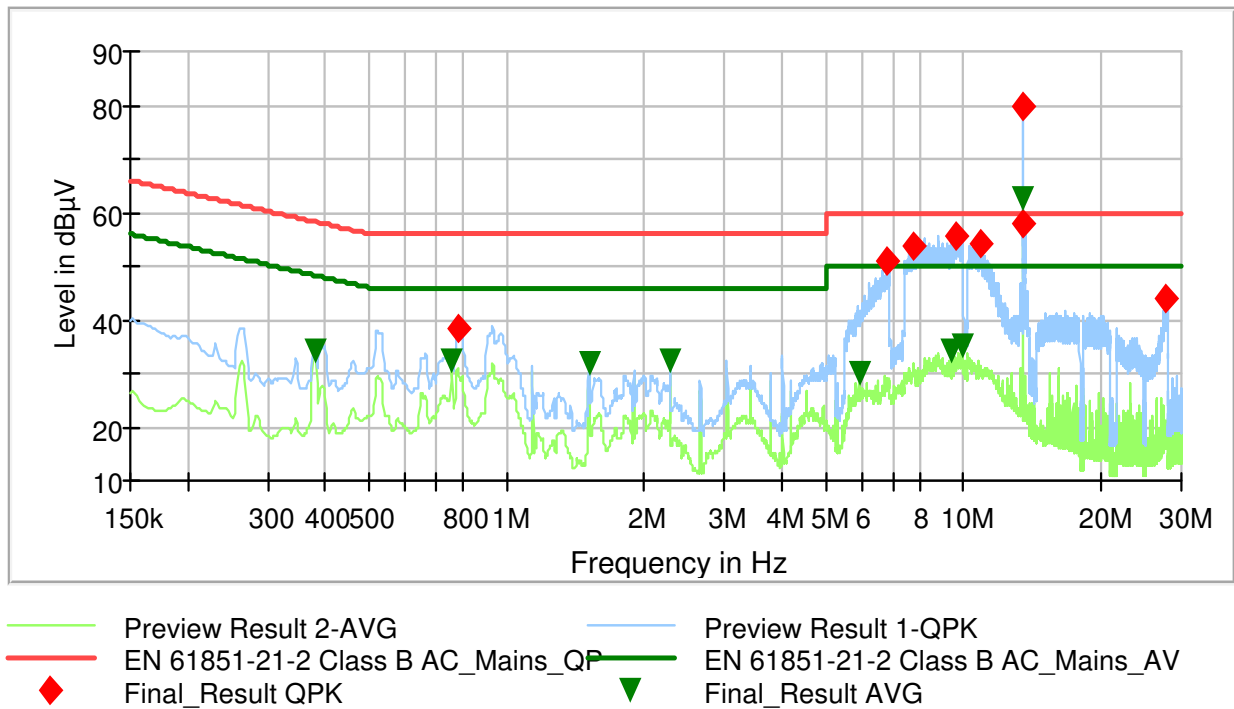
Hardware Setup: LISN1_NSLK8128RC_Path1_C120_C121
 Measurement Type: 4 Line LISN
 Frequency Range: 150 kHz - 30 MHz

Graphics Level Range: 0 dB μ V - 80 dB μ V

Preview Measurements:
 Scan Test Template: LISN1 150kHz -30MHz PRE

Subrange	Step Size	Detectors	IF BW	Meas. Time	Preamp
Receiver: [ESR 7] 150 kHz - 30 MHz	2,25 kHz	QPK ; AVG	9 kHz	15 s	0 dB

The curves in the diagram represent the maximum measured values for each frequency point of all measurements which were made for each power supply line. The top measured curve represents the quasi-peak measurement and the bottom measured curve the average measurement. The points, marked with "♦" for quasi-peak and "▼" for average results, are frequency points which were chosen afterwards for better readability and can be found in the table below.



260381v08_waiting

16.04.2026

Note: The violation of the limit lines at 13.56MHz is caused by the intended NFC-Communication.

Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	Average (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	PE	Corr. (dB)
0.379500	---	34.19	48.29	14.10	15000.0	9.000	L2	GND	19.7
0.759750	---	32.49	46.00	13.51	15000.0	9.000	L2	GND	19.7
0.780000	38.24	---	56.00	17.76	15000.0	9.000	N	FLO	19.7
1.518000	---	32.03	46.00	13.97	15000.0	9.000	L2	FLO	19.8
2.276250	---	32.38	46.00	13.62	15000.0	9.000	L2	FLO	20.0
5.907750	---	30.02	50.00	19.98	15000.0	9.000	N	GND	20.1
6.832500	50.93	---	60.00	9.07	15000.0	9.000	N	GND	20.1
7.820250	53.57	---	60.00	6.43	15000.0	9.000	N	GND	20.2
9.388500	---	34.27	50.00	15.73	15000.0	9.000	N	GND	20.2
9.577500	55.72	---	60.00	4.28	15000.0	9.000	N	GND	20.2
9.937500	---	35.25	50.00	14.75	15000.0	9.000	N	GND	20.3
10.914000	54.12	---	60.00	5.88	15000.0	9.000	N	GND	20.3
13.546500	57.70	---	60.00	2.30	15000.0	9.000	N	GND	20.3
13.560000	---	62.63	50.00	-12.63	15000.0	9.000	N	GND	20.3
13.560000	79.79	---	60.00	-19.79	15000.0	9.000	N	GND	20.3
27.735000	44.13	---	60.00	15.87	15000.0	9.000	L3	GND	20.4

5.4 Conducted disturbance current measurements according to EN 55032

Measuring setup:

- Table setup
- The photo below shows the test set-up



Measuring equipment:

- Shielded chamber M155 (PM-No. 482786)
- Measuring receiver ESR7 (PM-No. 482558)
- Software EMC32 (PM-No. 483182)
- LISN NSLK 8128 RC (PM-No. 483186)
- Current clamp R&S EZ-17 (PM-No. 480238)
- CDN ETH S A (PM-No. 480448)

Measuring records: The measuring records are presented on the following pages.

Measuring results: The requirements made in the test documents were fulfilled.

EUT Information

Test description:	Conducted current measurement
Test site:	shielded room M155
Setup:	table setup
Operator:	J.Hanselle
EUT:	WARP 4 Wallbox
Manufacturer:	Tinkerforge
Operating conditions:	AC waiting
Comment:	1 kW load Ethernet EVCC von Tinkerforge, EVSE modified PIB file

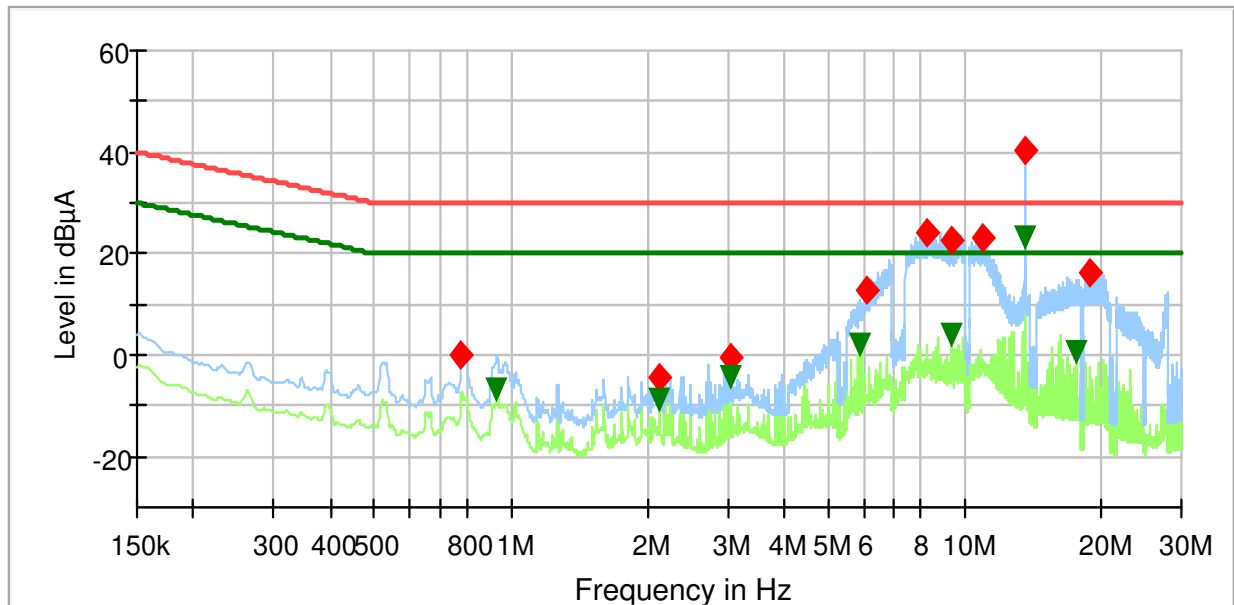
EMI Auto Test Template: EZ17 μ A 150kHz -30MHz

Hardware Setup:	EZ17dB μ A_Path1_C120_C121
Measurement Type:	Current Clamp
Frequency Range:	150 kHz - 30 MHz
Graphics Level Range:	-30 dB μ A - 60 dB μ A

Preview Measurements:	
Scan Test Template:	EZ17_dB μ A 150kHz -30MHz PRE

Subrange	Step Size	Detectors	IF BW	Meas. Time	Preamp
Receiver: [ESR 7] 150 kHz - 30 MHz	2,25 kHz	QPK ; AVG	9 kHz	15 s	0 dB

The curves in the diagram represent the maximum measured values for each frequency point of all measurements which were made for each power supply line. The top measured curve represents the quasi-peak measurement and the bottom measured curve the average measurement. The points, marked with "♦" for quasi-peak and "▼" for average results, are frequency points which were chosen afterwards for better readability and can be found in the table below.



— Preview Result 2-AVG — Preview Result 1-QPK — EN 61000-6-3 QP TKµA
— EN 61000-6-3 AV TKµA ♦ Final_Result QPK ▼ Final_Result AVG

260381v09_ETH_waiting

16.04.2026

Note: The violation of the limit lines at 13.56MHz is caused by the intended NFC-Communication.

Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμA)	Average (dBμA)	Limit (dBμA)	Margin (dB)	Bandwidth (kHz)	Corr. (dB)
0.777750	0.06	---	30.00	29.94	---	-6.9
0.930750	---	-6.71	20.00	26.71	---	-7.8
2.121000	---	-8.79	20.00	28.79	---	-9.3
2.121000	-4.30	---	30.00	34.30	---	-9.3
3.039000	-0.70	---	30.00	30.70	---	-9.4
3.039000	---	-4.23	20.00	24.23	---	-9.4
5.907750	---	2.13	20.00	17.87	---	-9.5
6.072000	12.87	---	30.00	17.13	---	-9.5
8.227500	24.31	---	30.00	5.69	---	-9.4
9.386250	22.43	---	30.00	7.57	---	-9.4
9.388500	---	4.08	20.00	15.92	---	-9.4
10.914000	22.97	---	30.00	7.03	---	-9.3
13.560000	---	22.98	20.00	-2.98	---	-9.4
13.560000	40.23	---	30.00	-10.23	---	-9.4
17.693250	---	0.70	20.00	19.30	---	-9.4
18.944250	16.11	---	30.00	13.89	---	-9.3

EUT Information

Test description:	Conducted voltage measurement
Test site:	shielded room M155
Setup:	table setup
Operator:	J.Hanselle
EUT:	WARP 4 Wallbox
Manufacturer:	Tinkerforge
Operating conditions:	AC charging
Comment:	1 kW load Ethernet

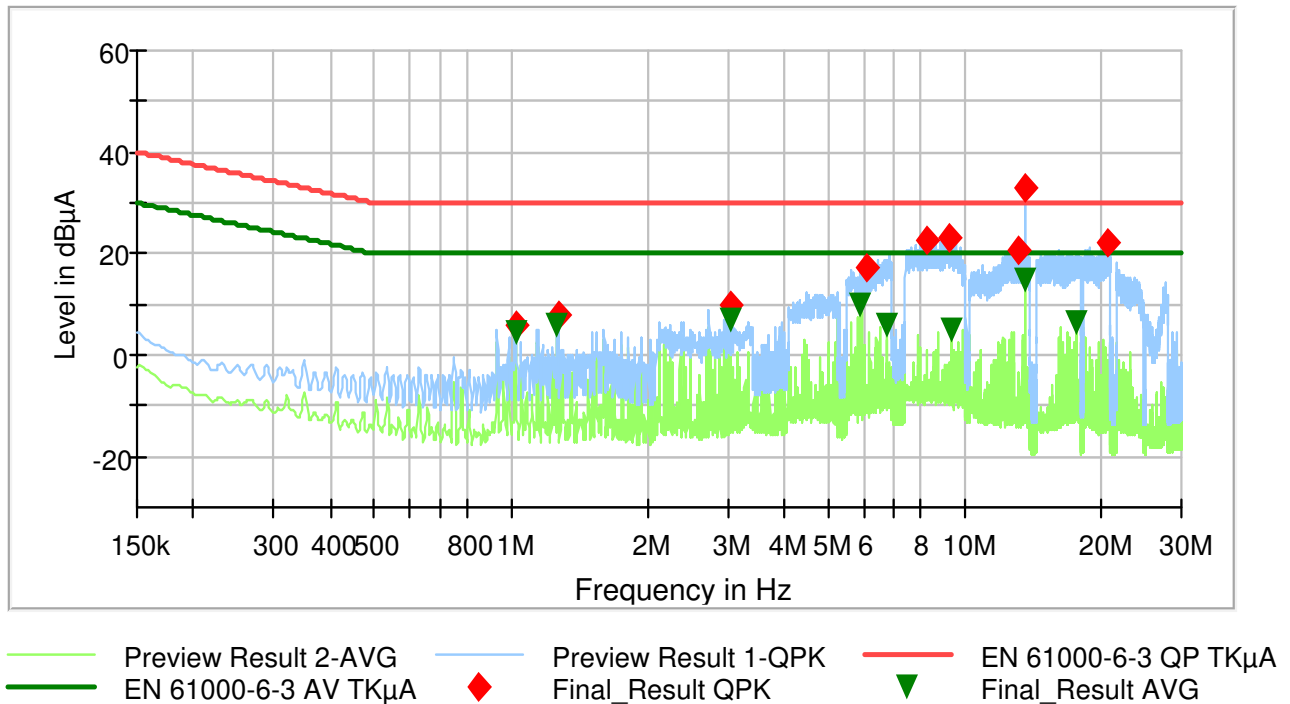
EMI Auto Test Template: EZ17 μ A 150kHz -30MHz

Hardware Setup:	EZ17dB μ A_Path1_C120_C121
Measurement Type:	Current Clamp
Frequency Range:	150 kHz - 30 MHz
Graphics Level Range:	-30 dB μ A - 60 dB μ A

Preview Measurements:	
Scan Test Template:	EZ17_dB μ A 150kHz -30MHz PRE

Subrange	Step Size	Detectors	IF BW	Meas. Time	Preamp
Receiver: [ESR 7] 150 kHz - 30 MHz	2,25 kHz	QPK ; AVG	9 kHz	15 s	0 dB

The curves in the diagram represent the maximum measured values for each frequency point of all measurements which were made for each power supply line. The top measured curve represents the quasi-peak measurement and the bottom measured curve the average measurement. The points, marked with "◆" for quasi-peak and "▼" for average results, are frequency points which were chosen afterwards for better readability and can be found in the table below.



260381v05_ETH_charging

16.04.2026

Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμA)	Average (dBμA)	Limit (dBμA)	Margin (dB)	Bandwidth (kHz)	Corr. (dB)
1.023000	---	4.57	20.00	15.43	9.000	-8.3
1.023000	6.12	---	30.00	23.88	9.000	-8.3
1.266000	---	5.76	20.00	14.24	9.000	-8.5
1.268250	7.88	---	30.00	22.12	9.000	-8.5
3.039000	---	6.96	20.00	13.04	9.000	-9.4
3.039000	10.00	---	30.00	20.00	9.000	-9.4
5.907750	---	9.69	20.00	10.31	9.000	-9.5
6.072000	17.02	---	30.00	12.98	9.000	-9.5
6.702000	---	5.70	20.00	14.30	9.000	-9.5
8.227500	22.54	---	30.00	7.46	9.000	-9.4
9.226500	22.93	---	30.00	7.07	9.000	-9.4
9.388500	---	5.06	20.00	14.94	9.000	-9.4
13.085250	20.46	---	30.00	9.54	9.000	-9.4
13.560000	---	14.88	20.00	5.12	9.000	-9.4
13.560000	32.72	---	30.00	-2.72	9.000	-9.4
17.693250	---	6.62	20.00	13.38	9.000	-9.4
20.706000	22.16	---	30.00	7.84	9.000	-9.4

5.5 Measurement of harmonics according to EN 61000-3-2

Measuring setup: - The photo below shows the test set-up.



Note: The measurement was carried out according to **table 2** requirements.

Measuring equipment: EMC test system EMC D 30000 / PAS (PM-No. 481301)
Control unit SyCore (PM-No. 481302)
Analyzer Reference System ARS 16/3 (PM-No. 481303)
EMC test software SPS EMC (PM-Nr. 480114)

Measuring record: The measuring records are presented on the next pages.

Measuring result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

Name: T. Brähler
Department: EMC
Company: Phoenix Testlab
Test report no: E260381
Device: Wall box
Specimen:
Manufacturer: Tinkerforge
Type: Wap 4

Serial no:
Operating modes: charging
Comment1:
Comment2:
Comment3:
Comment4:
Date: 15.04.2026
Test date: 15.04.2026

Maximum RMS current and corresponding values in time window 463:

Voltage: 230.48 Vrms THD=0.01 % THV=0.019 V POHV=0.011 V PWH=0.03 %
Current: 5.067 Arms THD=0.43 % THC=0.022 A POHC=0.005 A PWH=0.76 %
Power: 1167.9 W P1=1167.9 W 1167.9 VA
Power factor: 1.000 CosPhi 1: 1.000

Test conditions: EN IEC 61000-3-2:2019 + A2:2024, f=50 Hz, Phase=L1, Range=20.00 A

Time window=16, Grouping (>2nd harm.)=off

No Ztest selected

harmonic currents < 0.6 % of I or < 5 mA are NOT DISREGARD for calc. of THD, THC, POHC, PWH

Calc. avg. POHC, THD, THC, POHC, PWH=Annex C.3 as from EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

HARMONIC ANALYSIS: Test PASS

Tobs = entire measurement; POHC (C.3): avg=0.005 A, limit=0.251 A

Iavg=5.066 Arms

Ha	Entire measurement (2.5 min = 469 time windows)							Worst 2.5 min		Average		P A S S	F A I L
	Maximum	Window	EN61000-3-2 Class A / Tab1	Margin in MaxWr	100 to 150%	150 to 200%	Ex- ceeded	100 to 150%	Ex- ceeded	Value	Ex- ceeded		
DC	0.0126 A	3	-----	-----	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0110 A	0	X	
1	5.0674 A	463	-----	-----	0	0	0	n.e.	n.e.	5.0662 A	0	X	
2	0.0009 A	86	1.0800 A	-99.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0006 A	0	X	
3	0.0101 A	288	2.3000 A	-99.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0099 A	0	X	
4	0.0009 A	259	0.4300 A	-99.8 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0006 A	0	X	
5	0.0093 A	1	1.1400 A	-99.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0090 A	0	X	
6	0.0005 A	1	0.3000 A	-99.8 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0003 A	0	X	
7	0.0086 A	64	0.7700 A	-98.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0084 A	0	X	
8	0.0004 A	110	0.2300 A	-99.8 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0003 A	0	X	
9	0.0077 A	222	0.4000 A	-98.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0075 A	0	X	
10	0.0005 A	269	0.1840 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0004 A	0	X	
11	0.0067 A	81	0.3300 A	-98.0 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0066 A	0	X	
12	0.0003 A	423	0.1533 A	-99.8 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0002 A	0	X	
13	0.0060 A	1	0.2100 A	-97.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0058 A	0	X	
14	0.0003 A	1	0.1314 A	-99.8 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
15	0.0051 A	127	0.1500 A	-96.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0050 A	0	X	
16	0.0003 A	3	0.1150 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0003 A	0	X	
17	0.0043 A	331	0.1324 A	-96.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0042 A	0	X	
18	0.0002 A	39	0.1022 A	-99.8 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0002 A	0	X	
19	0.0033 A	365	0.1184 A	-97.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0033 A	0	X	
20	0.0002 A	86	0.0920 A	-99.8 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
21	0.0026 A	1	0.1071 A	-97.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0025 A	0	X	
22	0.0002 A	75	0.0836 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0002 A	0	X	
23	0.0019 A	115	0.0978 A	-98.0 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0019 A	0	X	
24	0.0002 A	1	0.0767 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
25	0.0014 A	462	0.0900 A	-98.5 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0013 A	0	X	
26	0.0002 A	1	0.0708 A	-99.8 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
27	0.0013 A	1	0.0833 A	-98.4 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0013 A	0	X	
28	0.0002 A	20	0.0657 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
29	0.0015 A	446	0.0776 A	-98.0 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0014 A	0	X	
30	0.0002 A	1	0.0613 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
31	0.0014 A	1	0.0726 A	-98.0 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0014 A	0	X	
32	0.0002 A	290	0.0575 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
33	0.0013 A	421	0.0682 A	-98.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0013 A	0	X	
34	0.0002 A	48	0.0541 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
35	0.0013 A	43	0.0643 A	-97.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0013 A	0	X	
36	0.0001 A	1	0.0511 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
37	0.0011 A	459	0.0608 A	-98.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0010 A	0	X	
38	0.0001 A	162	0.0484 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	
39	0.0009 A	256	0.0577 A	-98.4 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0009 A	0	X	
40	0.0001 A	384	0.0460 A	-99.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0001 A	0	X	

average value < 0.6 % of Iavg or < 5 mA n.e. = not evaluated

Tested with SP5BMC 48.1 / PAS10000 by Spitzenberger & Spies GmbH & Co.KG, Schmidts tr. 32-34, 94234 Viechtach, Germany, 15.04.2026

5.6 Measurement of voltage fluctuation (Flicker) according to EN 61000-3-3

Measuring setup: - The photo below shows the test set-up.



Measuring equipment:

- EMC test system EMC D 30000 / PAS (PM-No. 481301)
- Control unit SyCore (PM-No. 481302)
- Analyzer Reference System ARS 16/3 (PM-No. 481303)
- EMC test software SPS EMC (PM-Nr. 480114)

Measuring record:

Name:	T. Brähler	Serial no:	
Department:	EMC	Operating modes:	charging
Company:	Phoenix Testlab	Comment1:	
Test report no:	E260381	Comment2:	
Device:	Wallbox	Comment3:	
Specimen:		Comment4:	
Manufacturer:	Tinkerforge	Date:	15.04.2026
Type:	Warp 4	Test date:	15.04.2026

Test conditions: EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022 / 230 V / 50 Hz / F
 EN 61000-4-15:2011 / d(t) = 3.3 % / Obs 3 x 10 min / Ztest (0.400+j0.250) Ohm
 Pa+jXa (0.2400+j0.1500) Ohm / Rn+jXn (0.1600+j0.1000) Ohm

FLICKER: Test PASS!

Time	Pmax	Pst	Sliding Plt	Tmax [s]	dmax [%]	dc [%]	PASS	FAIL
12:59:10	0.000	0.0050	- . - - -	0.000	+0.000	- . - - -	X	
13:09:10	4.471	0.2570	0.2040	0.000	-1.110	-1.100	X	
13:19:10	4.618	0.2950	0.2773	0.000	+1.130	+1.130	X	
Limits:		1.000	0.650	0.500	4.000	3.300		
Plt: 0.242246							X	
Evaluated: PST, PLT, Sliding PLT, Tmax, dmax								

FLICKER: Source test PASS!

Time	Pmax	Pst	Sliding Plt	Tmax [s]	dmax [%]	dc [%]	PASS	FAIL
12:59:10	0.000	0.0030	- . - - -	0.000	+0.000	- . - - -	X	
13:09:10	0.187	0.1590	- . - - -	0.000	-0.230	-0.230	X	
13:19:10	0.204	0.1620	- . - - -	0.000	+0.240	+0.240	X	
Plt: 0.140222								
Evaluated: PST <= 0.4 dmax < 20 % dmax1								

Tested with SPSEMC 48.1 / PAS10000 by Spitzenberger & Spies GmbH & Co. KG, Schmidstr. 32-34, 94234 Vechtach, Germany, 15.04.2026

Remark: According to EN 61000-3-3:2013, chapter 6.1 the measurement was done only at one phase.

Measuring result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

5.7 Immunity test to radiated, radio-frequency, electromagnetic fields according to EN 61000-4-3

Test setup:

- Table setup
- The transmitting antenna is set at 1.5 m above the floor.
- The photo below shows the test set-up.



Monitoring of EUT:

visually:

With the camera system of the anechoic chamber

electrically:

The output signals were checked by the monitoring system outside the anechoic chamber.

Test equipment:

Fully anechoic chamber M154 (PM-No. 482785)
 Switch unit OSP220 (PM-No. 483164)
 Switch unit OSP220 Master (PM-No. 483165)
 Switch unit OSP220 Satellite (PM-No. 483166)
 Signal generator SMA100B (PM-No. 483167)
 Power amplifier BBA150-BC1000 (PM-No. 483162)
 Power amplifier BBA150-D200 (PM-No. 483163)
 Power amplifier BBA150-E200 (PM-No. 483177)
 Power sensor NRP8SN (PM-No. 483168)
 Power sensor NRP8SN (PM-No. 483169)
 Power sensor NRP18SN (PM-No. 483170)
 Power sensor NRP18SN (PM-No. 483171)
 Software EMC 32 (PM-No. 483173)
 Antenna mast Borsight BAM 4.0-P (PM-No. 483223)
 Ultralog antenna HL562E (PM-No. 483175)

Test record:

Wating mode

Date of test : 15.04.2026			
Test level : 80 MHz - 1 GHz.....log 1% 2 s10 V/m 80% AM (1 kHz)			
1.0 GHz - 6 GHz.....log 1% 2 s10 V/m 80% AM (1 kHz)			
Polarisation	Radiation direction	EUT reaction	Result
vertical	0°	none detected	A
	90°	none detected	A
	180°	none detected	A
	270°	none detected	A
horizontal	0°	none detected	A
	90°	none detected	A
	180°	none detected	A
	270°	none detected	A

Charging mode

Date of test : 15.04.2026			
Test level : 80 MHz - 1 GHz.....log 1% 2 s 10 V/m 80% AM (1 kHz) 1.0 GHz - 6 GHz.....log 1% 2 s 10 V/m 80% AM (1 kHz)			
Polarisation	Radiation direction	EUT reaction	Result
vertical	0°	none detected	A
	90°	none detected	A
	180°	none detected	A
	270°	none detected	A
horizontal	0°	none detected	A
	90°	none detected	A
	180°	none detected	A
	270°	none detected	A

Test result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

5.8 Immunity test to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields according to EN 61000-4-6

Test setup:

- Table setup
- The EUT is placed 10 cm above the ground plane.
- The photo below shows the test set-up.



Monitoring of EUT:

electrically:

The output signals were checked by the monitoring system outside the shielded room.

Test equipment:

Shielded chamber M155 (PM-No. 482786)
 Software EMC32 (PM-No. 483182)
 Signal generator SMC100A (PM-No. 483183)
 Power amplifier BBA150-AB125 (PM-No. 483184)
 Power sensor NRP6AN (PM-No. 483185)
 Attenuator 6 dB, 300 W (PM-No. 483187)
 CDN M016 (PM-No. 580005)
 CDN M5 E (PM-No. 483236)
 CDN ETH S B (PM-No. 480449)
 Coupling clamp Lüthi EM 101 (PM-No. 480065)

Test record:

Wating mode

Date of test : 16.04.2026				
Test level : 150 kHz - 80 MHz.....log 1%2 s10 V 80% AM (1 kHz)				
CDN for coupling	CDN for 50 Ω termination	Coupling to connection	EUT reaction	Result
M016	---	Decoupling auxiliary devices	CDN was only used for decoupling.	---
M5 E	ETH S B	400 V AC	none detected	A
ETH S B	M5 E	Ethernet	none detected	A
Coupling clamp Lüthi EM 101	M5 E	CPT-Port	none detected	A

Charging mode

Date of test : 16.04.2026				
Test level : 150 kHz - 80 MHz.....log 1%2 s10 V 80% AM (1 kHz)				
CDN for coupling	CDN for 50 Ω termination	Coupling to connection	EUT reaction	Result
M016	---	Decoupling auxiliary devices	CDN was only used for decoupling.	---
M5 E	ETH S B	400 V AC	none detected	A
ETH S B	M5 E	Ethernet	none detected	A
Coupling clamp Lüthi EM 101	M5 E	CPT-Port	none detected	A

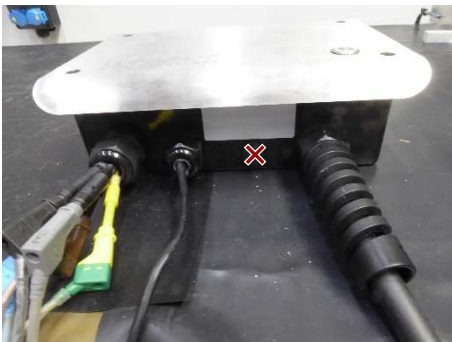
Test result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

5.9 Immunity test to electrostatic discharge according to EN 61000-4-2

- Test setup:
- Table setup
 - The photo below shows the test set-up.



- Test plan:
- Indirect discharge (ID) is carried out on the horizontal (HCP) and vertical (VCP) coupling plane, in case the housing of the EUT is made of insulating materials.
 - Contact discharge (CD) (✗) is carried out on the conductive parts of the EUT.
 - The discharge locations can be seen on the following figure(s).
The plastic housing of the EUT consists of conductive material, therefore it is tested with contact discharge.



Test equipment: ESD simulator Haefely ONYX 30 (PM-No. 482602)

Test record:

Waiting mode

Date of test : 17.04.2026 Climatic conditions : 22°C, 38% F _{rel} ; Air pressure conforms to the requirements of the standard Pulse repetition..... : 1 s for contact and indirect discharge (if performed) Number of impulses ... : 10 per polarity, test voltage and discharge location		
Method of discharge	EUT reaction	Result
indirect coupling ± 4 kV	none detected	A
contact discharge ± 4 kV	none detected	A

Charging mode

Date of test : 17.04.2026 Climatic conditions : 22°C, 38% F _{rel} ; Air pressure conforms to the requirements of the standard Pulse repetition..... : 1 s for contact and indirect discharge (if performed) Number of impulses ... : 10 per polarity, test voltage and discharge location		
Method of discharge	EUT reaction	Result
indirect coupling ± 4 kV	none detected	A
contact discharge ± 4 kV	none detected	A

Test result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

5.10 Immunity test to electrical fast transients (Burst) according to EN 61000-4-4

Test setup:

- Table setup
- The EUT is placed 10 cm above the ground plane.
- The photo below shows the test set-up



Test equipment:

Generator EFT 500N5.8 (PM-No. 480994)
Capacitive clamp em test (PM-No. 481727)

Test record:

Waiting mode

Date of test : 16.04.2026				
Test duration..... : 60 s per polarity, test voltage and line				
Burst frequency : 5 kHz				
Method of coupling	Coupling to	Test level	EUT reaction	Result
CDN	400 V AC	± 4.0 kV	none detected	A
capacitive clamp	Ethernet	± 2.0 kV	none detected	A

Charging mode

Date of test : 16.04.2026 Test duration..... : 60 s per polarity, test voltage and line Burst frequency : 5 kHz				
Method of coupling	Coupling to	Test level	EUT reaction	Result
CDN	400 V AC	± 4.0 kV	none detected	A
capacitive clamp	Ethernet	± 2.0 kV	none detected	A

Test result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

5.11 Immunity test to surges according to EN 61000-4-5

Test setup:

- Table setup
- The EUT is placed 10 cm above the ground plane.
- The photo below shows the test set-up.



Test equipment:

Test system IMU MGE (PM-No. 483739)
CDN-A-06-63 (PM-No. 483498)

Test record:

Charging mode, only

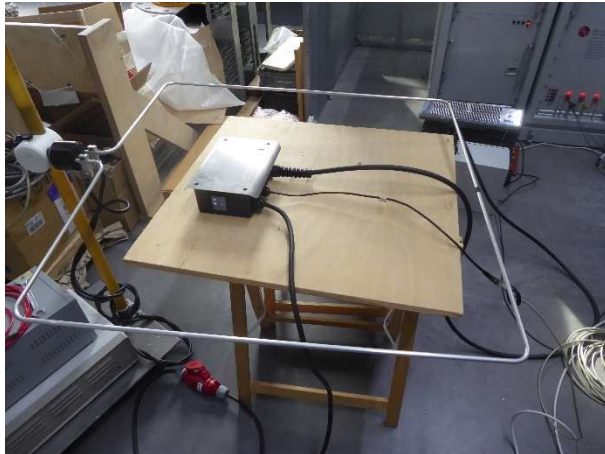
Date of test : 17.04.2024				
Number of pulses : 5 impulses per polarity, test voltage and line				
Pulse repetition..... : 60 s				
Method of coupling	Coupling to	Test level	EUT reaction	Result
CDN (2 Ω , 18 μ F line to line; 12 Ω , 9 μ F, line to earth)	400 V AC	$\pm$ 0.5 kV line to line and line to earth	none detected	A
		$\pm$ 1.0 kV line to line and line to earth	none detected	A
		$\pm$ 2.0 kV line to line and line to earth	none detected	A
		$\pm$ 4.0 kV line to earth	none detected	A
CDN (2 Ω , 18 μ F direct)	Ethernet	$\pm$ 0.5 kV line to earth $\pm$ 1.0 kV line to earth	none detected none detected	A A

Test result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

5.12 Immunity test to power frequency magnetic field according to EN 61000-4-8

Test setup:

- Table setup
- The photos below show the test set-up.



Test equipment:

- Induction coil 1 m x 1 m (PM-No. 482245)
- Haefely magnetic field tester MAG 100.1 (PM-No. 482244)
- EMC test system EMC D 30000 / PAS (PM-No. 481301)
- Control unit SyCore (PM-No. 481302)
- Current clamp meter Testfox CC-1 (PM-No. 482787)

Test record:

Charging mode:

Date of test : 15.04.2026		
Test level : 50, 60 Hz: 30 A/m; 60 s		
Orientation	EUT reaction	Result
X axis	none detected	A
Y axis	none detected	A
Z axis	none detected	A

Test result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

5.13 Immunity test to voltage dips, short interruptions and voltage variations according to EN 61000-4-11

Test setup: - The photo below shows the test set-up.



Test equipment: EMC test system EMC D 30000 / PAS (PM-No. 481301)
control unit SyCore (PM-No. 481302)
EMC test software SPS EMC (PM-Nr. 480114)

Test record:

Waiting mode

Date of test : 15.04.2026 Test method for voltage dips : variation of one phase each (type "A" acc. to EN 61000-4-11) Test method for voltage interruptions : coupling to all phases at same time. Repetition : 3 times with 10 s pause Coupling phases : 0° (all tests) and 180° (voltage dips only) Reference voltage(s) : 3~ 400 V, 50 Hz			
Variation	Test level	EUT reaction	Result
Voltage dips	0% for 0.5 cycle	none detected	A
	0% for 1 cycle	none detected	A
	40% for 10 / 12 cycles	none detected	A
	70% for 25 / 30 cycles	none detected	A
Voltage interruptions	0% for 250 / 300 cycles	EUT switches off and restarts automatically	B

Charging mode

Date of test : 15.04.2026 Test method for voltage dips : variation of one phase each (type "A" acc. to EN 61000-4-11) Test method for voltage interruptions : coupling to all phases at same time. Repetition : 3 times with 10 s pause Coupling phases : 0° (all tests) and 180° (voltage dips only) Reference voltage(s) : 3~ 400 V, 50 Hz			
Variation	Test level	EUT reaction	Result
Voltage dips	0% for 0.5 cycle	none detected	A
	0% for 1 cycle	none detected	A
	40% for 10 / 12 cycles	Contactors chattering at test L1 to N	B
	70% for 25 / 30 cycles	none detected	A
Voltage interruptions	0% for 250 / 300 cycles	EUT reboot, after Test normal charge possible	C

Test result: The requirements made in the test documents were fulfilled.

6 Report History

Report Number	Date of issue	Comment
E260381E1	07.05.2026	initial test report

Prüfbericht

Nr. 2026-AT-TC-EE-ET-EX-0-000124-EMV-001

der akkreditierten Prüfstelle der TÜV AUSTRIA GMBH

Auftraggeber: Tinkerforge GmbH
Helleforthstraße 22-28
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Hersteller: Tinkerforge GmbH
Helleforthstraße 22-28
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

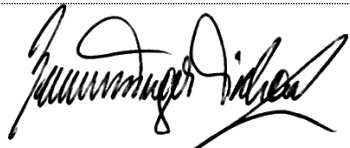
Prüfgegenstand: WARP4-CP-SS-2250-W Version: 4.0

Seriennummer/Identifikation: 5000007510

Prüfgrundlage: OVE-Richtlinie R37:2024

Ergebnis: *Siehe Seite 5*

(Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht beziehen sich nur auf den geprüften Gegenstand.)

 Benedikt Rauch Geprüft TÜV AUSTRIA GMBH		 Michael Emminger Freigegeben TÜV AUSTRIA GMBH
---	---	--

Wien, am 20.07.2026

INHALTSVERZEICHNIS

	Bezeichnung	Seite
1.	Antragsteller	3
2.	Prüfmusterbeschreibung	4
3.	Prüfungsgrundlage / Gesamtergebnis	5
4.	Prüfprogramm / Prüfergebnisse	6-33
5.	Prüfeinrichtungen	34

Anlage	Bezeichnung	Seiten
1	Fotodokumentation	6
2	Herstellereklärung Varianten	1

1. Antragsteller

Firma: Tinkerforge GmbH

Abteilung: ---

Adresse: Helleforthstraße 22-28
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Kontaktperson: Herr Bastian Nordmeyer

Prüfmustereingang: 14.07.2026

Tag der Prüfung: 15. - 20.07.2026

2. Prüfmusterbeschreibung

Prüfmuster: WARP4 Charger Pro, 22kW, 5m, Edelstahl
WARP4-CP-SS-2250-W Version: 4.0

Kennzeichnung: 5000007510

SW-Version: 2.13.0+6a59da6f

Hersteller: Tinkerforge GmbH
Helleforthstraße 22-28
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Beschreibung: Für die Messungen wurde durch die Firma Tinkerforge GmbH folgender Prüfaufbau zur Verfügung gestellt:

WARP4 Charger Pro, 22kW, 5m, Edelstahl

Betriebsart: Während der Prüfung wurden folgende Betriebszustände überprüft:

siehe einzelne Prüfschritte

Technische Angaben EUT: Nennspannung: 230 / 400V AC
Nennstrom: 32 A
Nennfrequenz: 50 Hz

Spannungsversorgung während der Tests:
400 V AC 50 Hz
Abweichungen davon siehe Angabe bei den einzelnen Prüfschritten

Klimatische Bedingungen im Labor: relative Luftfeuchtigkeit: 39%
Temperatur: 26°C

3. Prüfungsgrundlage / Gesamtergebnis

Name	Titel	Abweichungen	Ergebnis
OVE-Richtlinie R 37:2024	Prüfanforderungen an Ladestationen für Elektrofahrzeuge hinsichtlich Einhaltung der Anforderungen der TOR Verteilernetzanschluss – Nieder-, Mittel- und Hochspannung		OK
Ergebnis: Meinung und Interpretation der Prüfstelle OK Prüfmuster entspricht der Vorschrift NOK Prüfmuster entspricht nicht der Vorschrift			

4. Prüfprogramm / Prüfergebnisse

4.1 Frequenzbereiche (5.1.1)

Betriebszustand der Ladeeinrichtung im Ausgangszustand

Bemessungsspannung
Bemessungsleistung
bestehender Ladebetrieb

Prüfanforderung:

Testschritt	Frequenzsollwert	Verweildauer	Anmerkung	Abnahmebedingungen
1	47,6 Hz	5 min		A
2	48,6 Hz	5 min		A
3	50,0 Hz	5 min		A
4	51,4 Hz	5 min		A

Abnahmebedingung A: Das Betriebsmittel darf sich während der Verweildauer nicht vom Netz trennen. Die Beurteilung erfolgt durch die Basissignalisierung nach OVE EN IEC 61851-1:2020, Anhang A, Zustand A, B, C oder D.

Prüfergebnis:

Gemessene Betriebspunkte mit deren Dauer, Betriebsbereitschaftsbewertungen mit den gemessenen Pegelwerten (CP-Signal) am Ende der geforderten Prüfdauer

Testschritt	Frequenzsollwert	Verweildauer	Pegelwert am Ende der Prüfdauer *)	Ergebnis
1	47,6 Hz	5 min	5,8 V...C2	OK
2	48,6 Hz	5 min	5,8 V...C2	OK
3	50,0 Hz	5 min	5,8 V...C2	OK
4	51,4 Hz	5 min	5,8 V...C2	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

4.2 Anforderungen für elektrische Energiespeicher, Elektrolyseanlagen und Ladeeinrichtungen (5.7.4.2)**Betriebszustand der Ladeeinrichtung im Ausgangszustand**

Bemessungsspannung
bestehender Ladebetrieb

Eingangsspannungen: L1: 230V; L2: 230V; L3: 230V
Eingangsströme: L1: 30,60A; L2: 31,20A; L3: 30,80A
Eingangsleistungen: L1: 7,04kW; L2: 7,18kW; L3: 7,08kW

Prüfung 1 – Einstellbarkeit der Wartezeit:

Wartezeit im Bereich von 0 s bis 300 s einstellbar? ☒ JA ☐ NEIN

Bedienebene vor unberechtigten Änderungen geschützt? ☒ JA ☐ NEIN

Schutz wird sichergestellt durch: zum Speichern der Einstellung wird das „Elektriker-Passwort“ benötigt

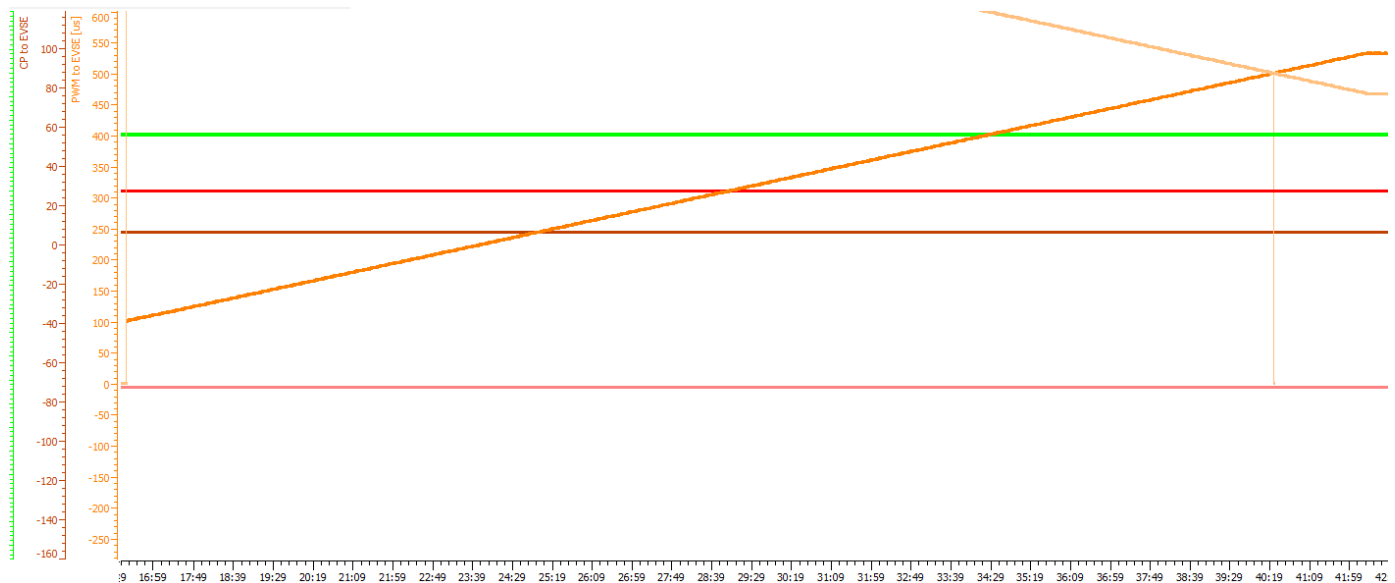
Überprüfung der Einstellmöglichkeiten:

Testschritt	Eingestellte Wartezeit	Ermittelte Zeit bis Ladungsfreigabe	Ergebnis
1	0 s	12 s	OK
2	60 s	67 s	OK
3	300 s	318 s	OK

Hochlauf nach Wiederschaltung mit Steigung von 10% bzw. 1A pro Minute? ☒ JA ☐ NEIN

Rampe der Leistungssteigerung nach Wiedereinschaltung:

Start mit 6A:



Steigerung der Leistung erfolgt von 6A auf 32A über 26 Minuten mit einer Steigerung von 1A pro Minute.

Prüfung 2 – Variation der Spannung:

Prüfungen 2a und 2b müssen mit konstanter Frequenz $49,90 \text{ Hz} < f < 50,10 \text{ Hz}$ erfolgen

Prüfung	Versorgungsspannung	Dauer	Anmerkung	Abnahmebedingung
2a	$0,86 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 0,89 \text{ pu}$	mindestens 6 min		A
2b	$1,1 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,12 \text{ pu}$	mindestens 6 min		A

Abnahmebedingung A: Die Wiederaufnahme der Ladebereitschaft darf außerhalb der definierten Versorgungsspannung ($0,9 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,09 \text{ pu}$) nicht erfolgen.

Prüfergebnis:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Pegelwert *)	Ergebnis
2a	200 V	50 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK
2b	255 V	50 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

Prüfung 3 – Variation der Frequenz:

Prüfungen 3a und 3b müssen mit einer konstanten Spannung von $0,98 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,02 \text{ pu}$ erfolgen

Prüfung	Frequenz	Dauer	Anmerkung	Abnahmebedingung
3a	$f = 49,85 \text{ Hz} \pm 0,05 \text{ Hz}$	mindestens 6 min		A
3b	$f = 50,15 \text{ Hz} \pm 0,05 \text{ Hz}$	mindestens 6 min		A

Abnahmebedingung A: Die Wiederaufnahme der Ladebereitschaft darf außerhalb der definierten Versorgungsfrequenz ($49,90 \text{ Hz} < f < 50,10 \text{ Hz}$) nicht erfolgen.

Prüfergebnis:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Pegelwert *)	Ergebnis
3a	230 V	49,85 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK
3b	230 V	50,15 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

Prüfung 4 – Prüfung Wartezeit:

Prüfungen 4a, 4b und 4c müssen mit einer konstanten Spannung von $0,98 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,02 \text{ pu}$ und konstanter Frequenz $49,90 \text{ Hz} < f < 50,10 \text{ Hz}$ erfolgen

Prüfung	Wartezeit	Anmerkung	Abnahmebedingung
4a	60 s		A – Wartezeit mindestens 60 s
4b1	10 s		A – Wartezeit mindestens 10 s
4b2	30 s		A – Wartezeit mindestens 30 s
4c1	300 s *)	Verletzung des Spannungsbandes - $U_{\text{pu}} = 0,80 \text{ pu}$ nach 200 s für eine Zeitdauer von 3 s	A – Wartezeit mindestens 503 s
4c2	300 s *)	Verletzung des Frequenz-Bandes - $f = 48 \text{ Hz} \pm 0,05 \text{ Hz}$ nach 200 s für eine Zeitdauer von 10 s	A – Wartezeit mindestens 510 s

*) Erneute Verletzung der Zuschaltbedingung während der Wartezeit

Abnahmebedingung A: Einstellung ist durchführbar, während der Wartezeit erfolgt kein Ladungsbeginn und frühestens nach der Wartezeit erfolgt ein automatischer Ladungsbeginn bzw. im Falle einer automatischen Neuauthentifizierung (z. B. plug and charge nach ISO 15118) eine Ladung gestartet wird.

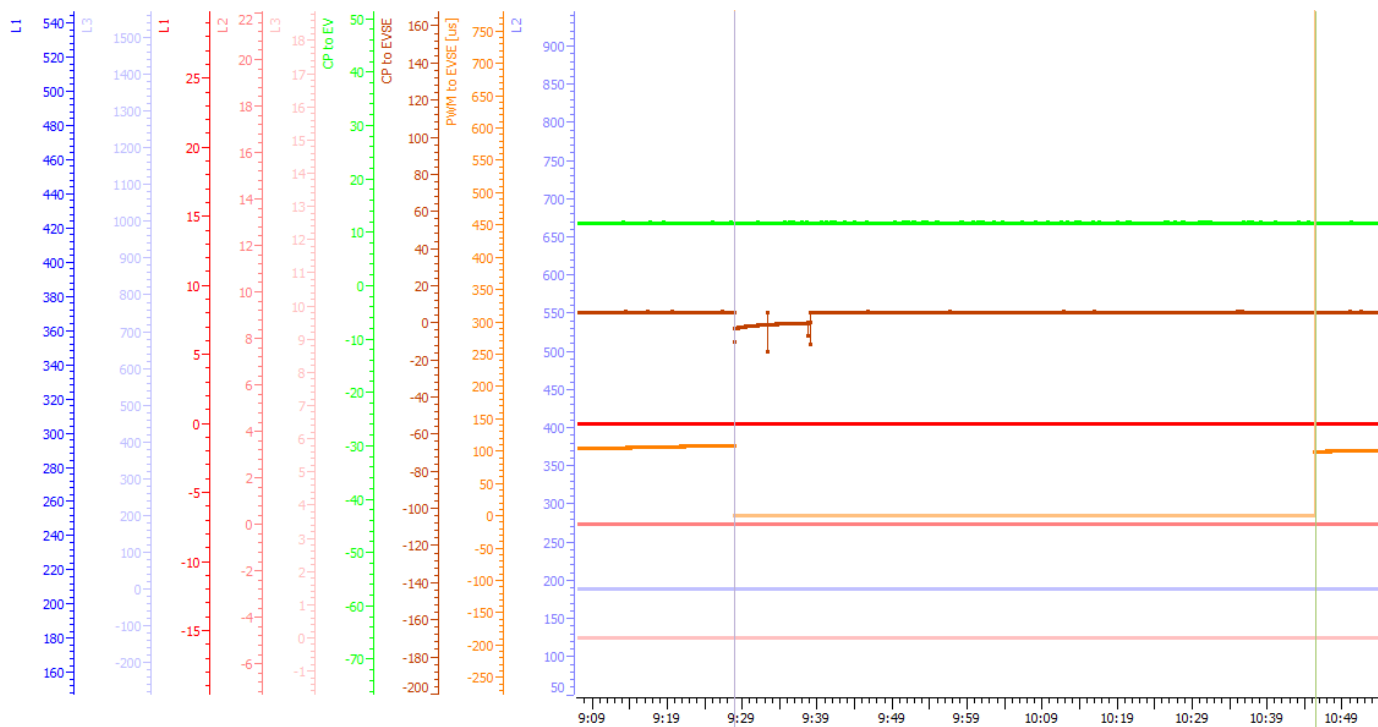
Prüfergebnis:

Prüfung	Wartezeit	Eingangsspannung	Frequenz	Anmerkung	Ergebnis
4a	60 s	230V	50 Hz	Ladestart nach 67 s	OK
4b1	10 s	230V	50 Hz	Ladestart nach 18 s	OK
4b2	30 s	230V	50 Hz	Ladestart nach 37 s	OK
4c1	300 s *)	230V	50 Hz	Ladestart nach 504 s	OK
4c2	300 s *)	230V	50 Hz	Ladestart nach 511 s	OK

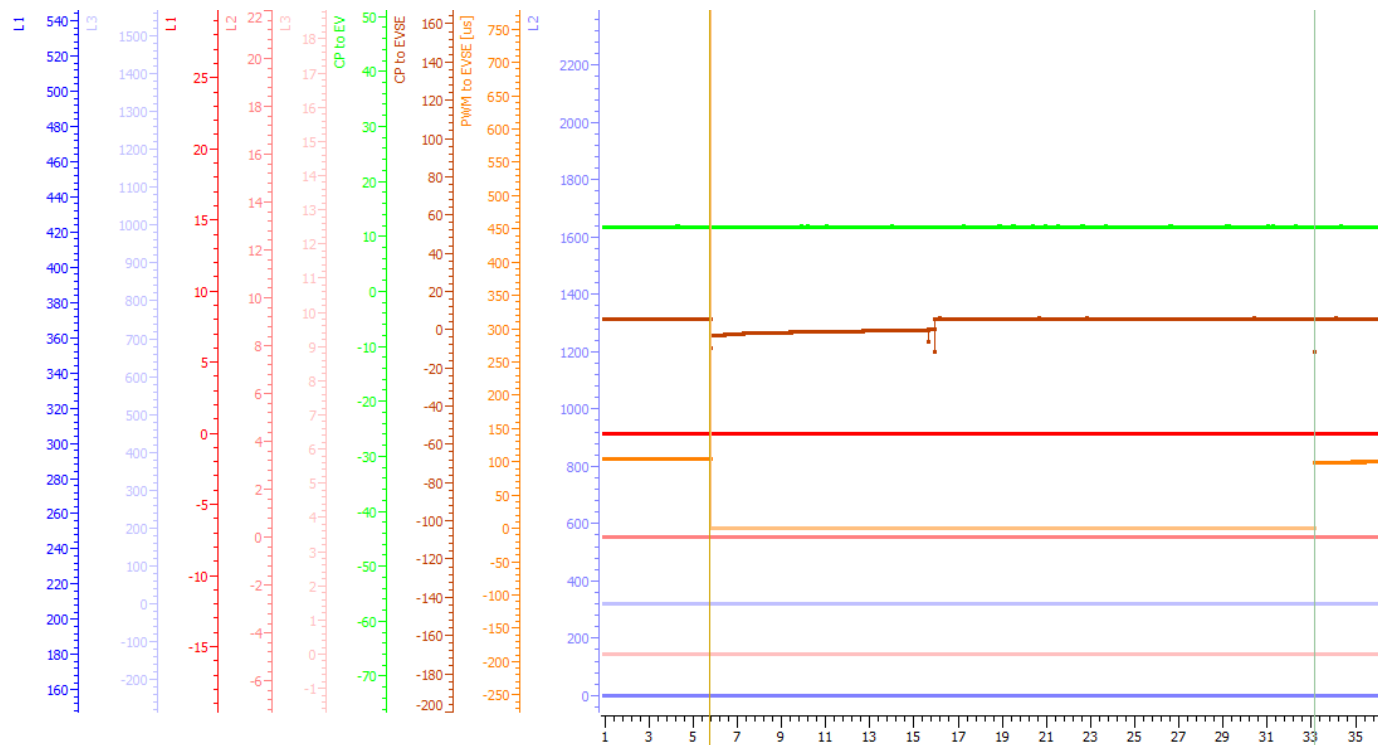
*) Erneute Verletzung der Zuschaltbedingung während der Wartezeit

Dokumentation/Messwerte:

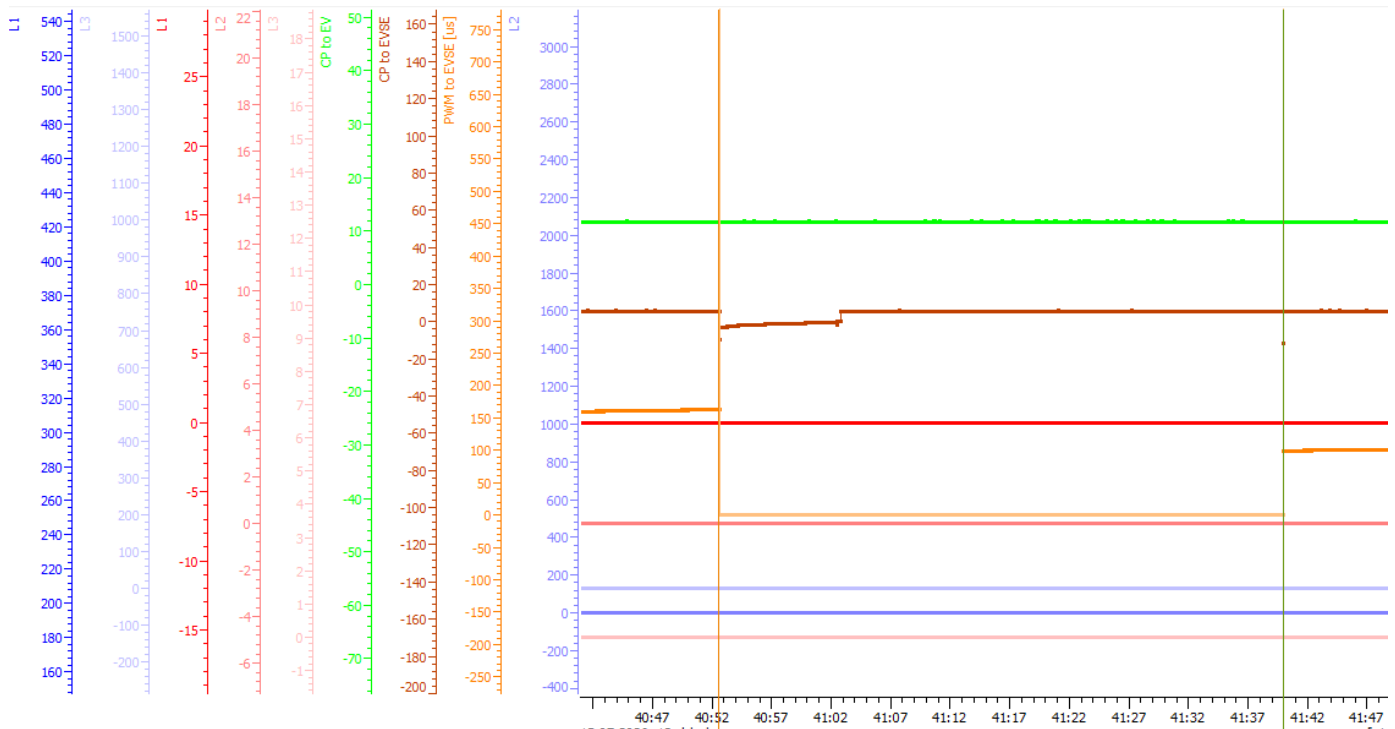
Messergebnisse 60s:



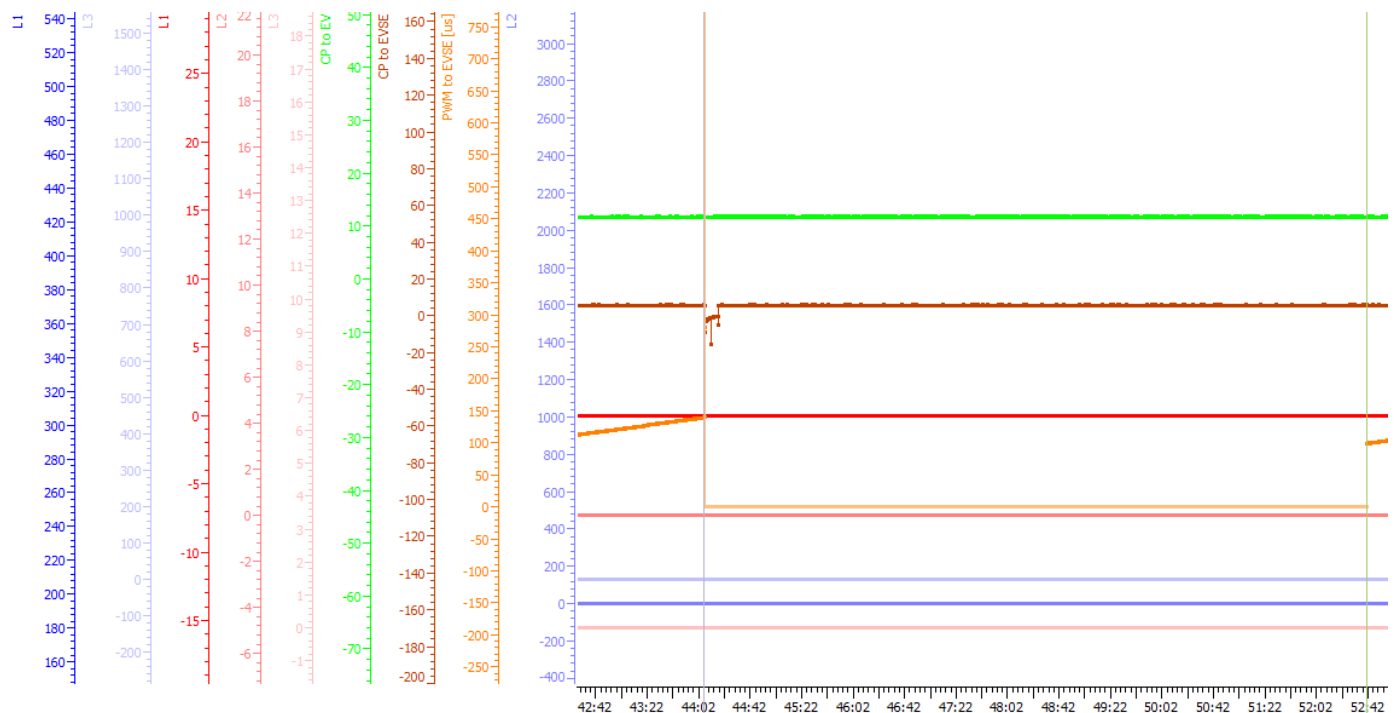
Messergebnisse 10s:



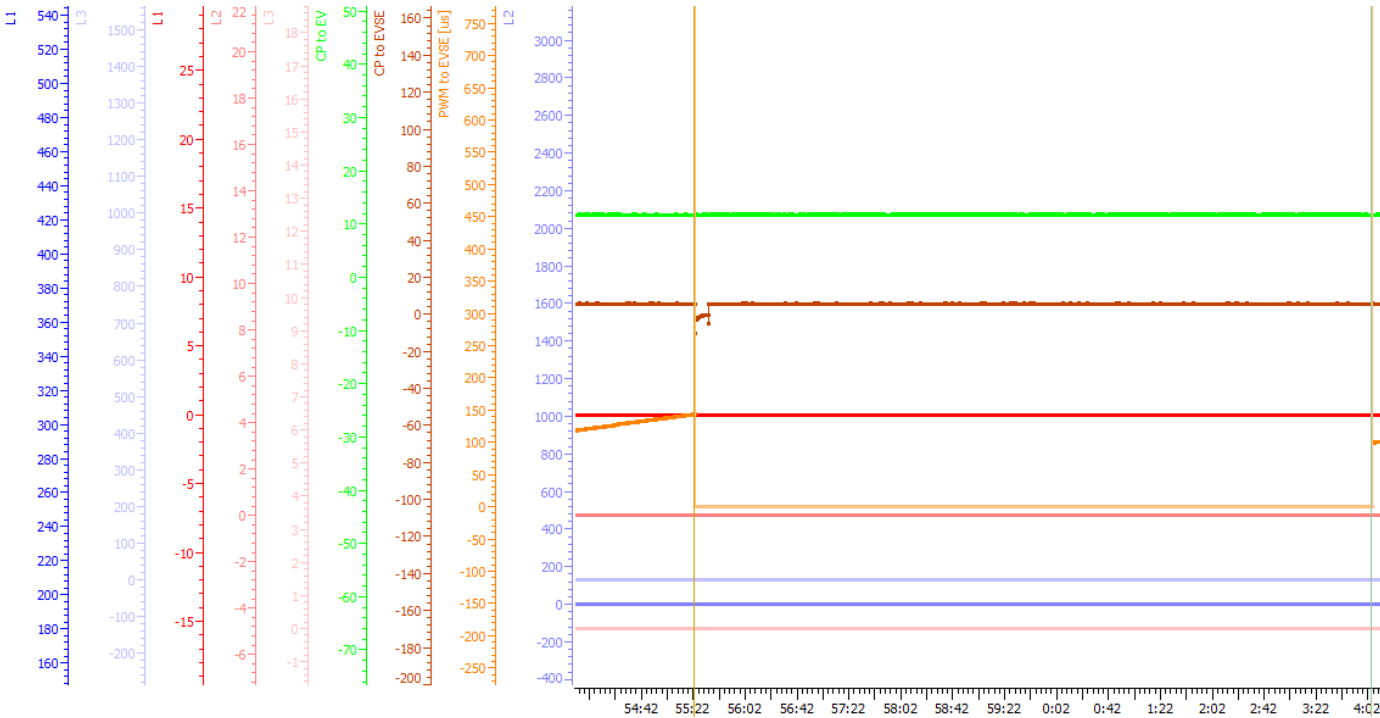
Messergebnisse 30s:



Messergebnisse 300s (Verletzung Spannungsband):



Messergebnisse 300s (Verletzung Frequenzband):



4.3 Kommunikationsfähigkeit, Steuerbarkeit und Programmierbarkeit (5.9.2)

Prüfung A: Kommunikationsschnittstelle:

Digitale bidirektionale Schnittstelle vorhanden? ☒ JA ☐ NEIN

(als gängige Protokolle werden EEBUS, OCPP, Modbus-TCP und Modbus-RTU gesehen)

Externe Ansteuerung zur Reduktion der Ladeleistung über eine vom Hersteller zur Verfügung gestellte Kommunikationsschnittstelle möglich? ☒ JA ☐ NEIN

(Entweder direkt oder über ein zusätzliches Equipment wie ein Home-Automation-System oder ein lokales Laststeuerungssystem)

Externe Ansteuerung zur Reduktion der Ladeleistung über die digitale bidirektionale Schnittstelle, ist ausgehend von der Vorgabe der Bemessungsleistung auf die Vorgabe der Mindest-Ladeleistung der Ladestation für Elektrofahrzeuge zu reduzieren.

Betriebszustand der Ladeeinrichtung im Ausgangszustand

Bemessungsspannung
Bemessungsleistung
bestehender Ladebetrieb

Messwerte / Dokumentation:

Vorhandene digitale Schnittstellen: EEBUS, OCPP, Modbus-TCP, MQTT

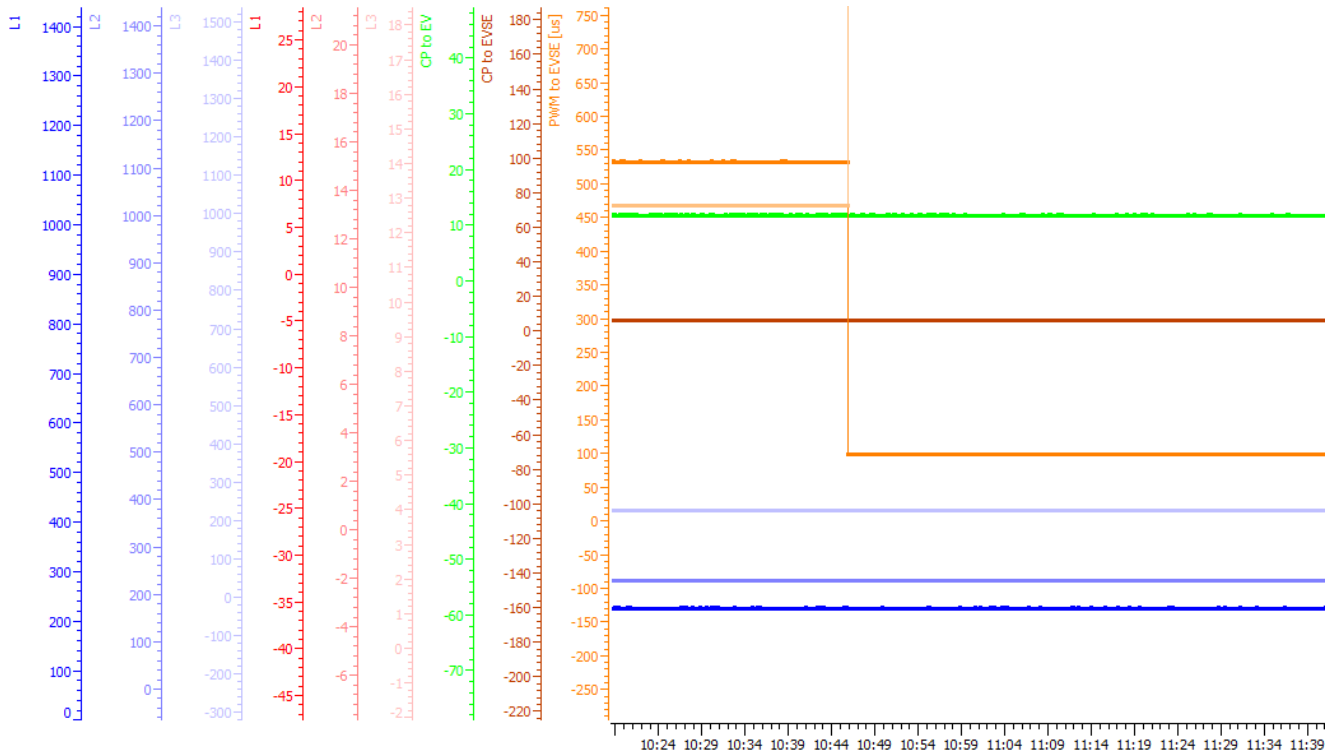
Geprüfte digitale Schnittstelle: Modbus-TCP

Gemessener Strom bzw. Leistung vor Ansteuerung der Leistungsanpassung (Bemessungsleistung): 32 A (Duty Cycle: 53,25%), 7360 W pro Phase

Gemessener Strom bzw. Leistung nach Ansteuerung der Leistungsanpassung (Mindest-Ladeleistung): 6 A (Duty Cycle: 9,91%), 1380 W pro Phase

Leistungsanpassung ausgelöst durch Ändern des Registers „1002“ von 32000 (32A) auf 6000 (6A)

PWM Signal mit der Leistungsanpassung:



Prüfung B: Verzögerung des Ladestarts:

Prüfung	Wartezeit	Anmerkung	Abnahmebedingung
B1	0...300 s *)		A
B2	0...300 s *)		A
B3	0...300 s *)		A

*) Verzögerungszeit innerhalb der vorgegebenen Verzögerungs-Zeitspanne von 0 s bis 300 s

Abnahmebedingung A: Ladungsbeginn liegt innerhalb der vorgegebenen Verzögerungs-Zeitspanne und ist bei Prüfung B1, B2 und B3 unterschiedlich.

Vor jedem Ladestart wird die Ladestation vom Fahrzeugsimulator ab- und wieder angesteckt!

Prüfergebnis:

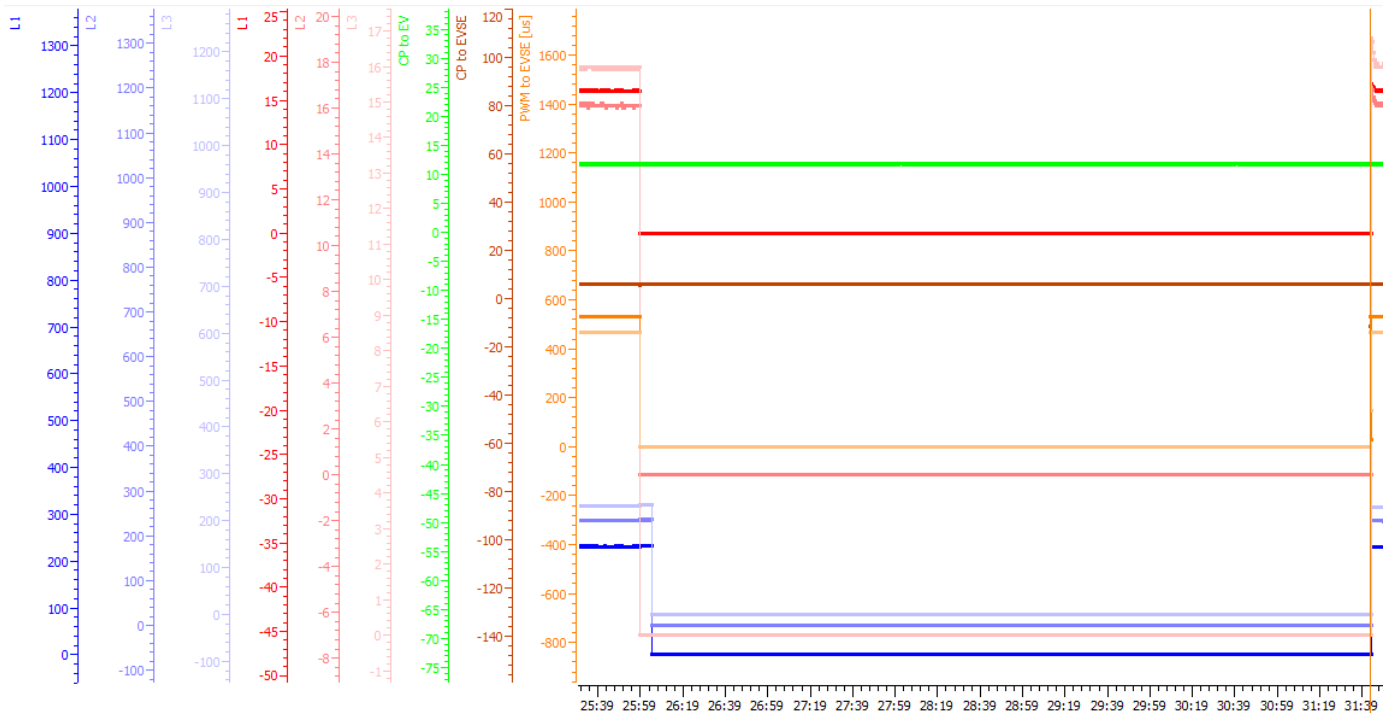
Prüfung	Wartezeit IST	Anmerkung	Ergebnis
B1	283 s		OK
B2	178 s		OK
B3	32 s		OK

Messwerte / Dokumentation:

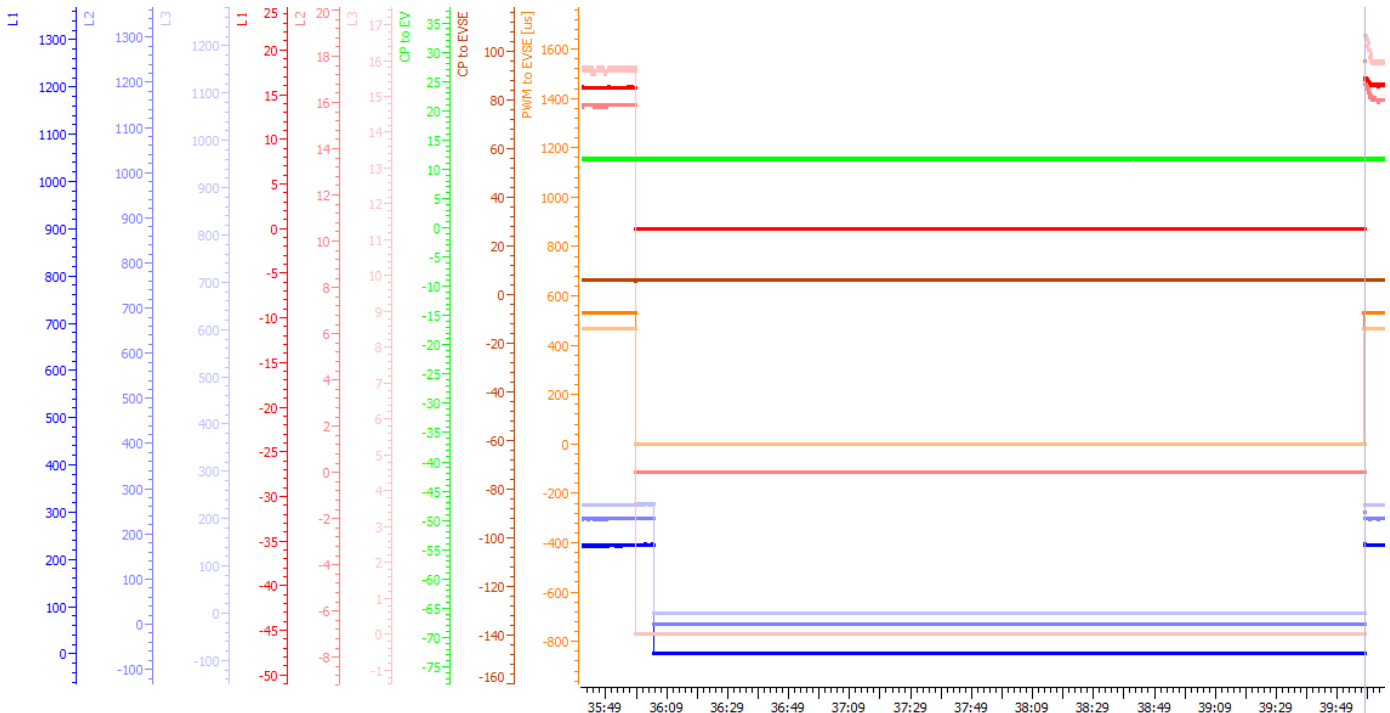
– Dokumentation des Wechsels des PWM-Signals von State X1 auf X2 zu den gemessenen Verzögerungszeiten.

Messkurve PWM Signal:

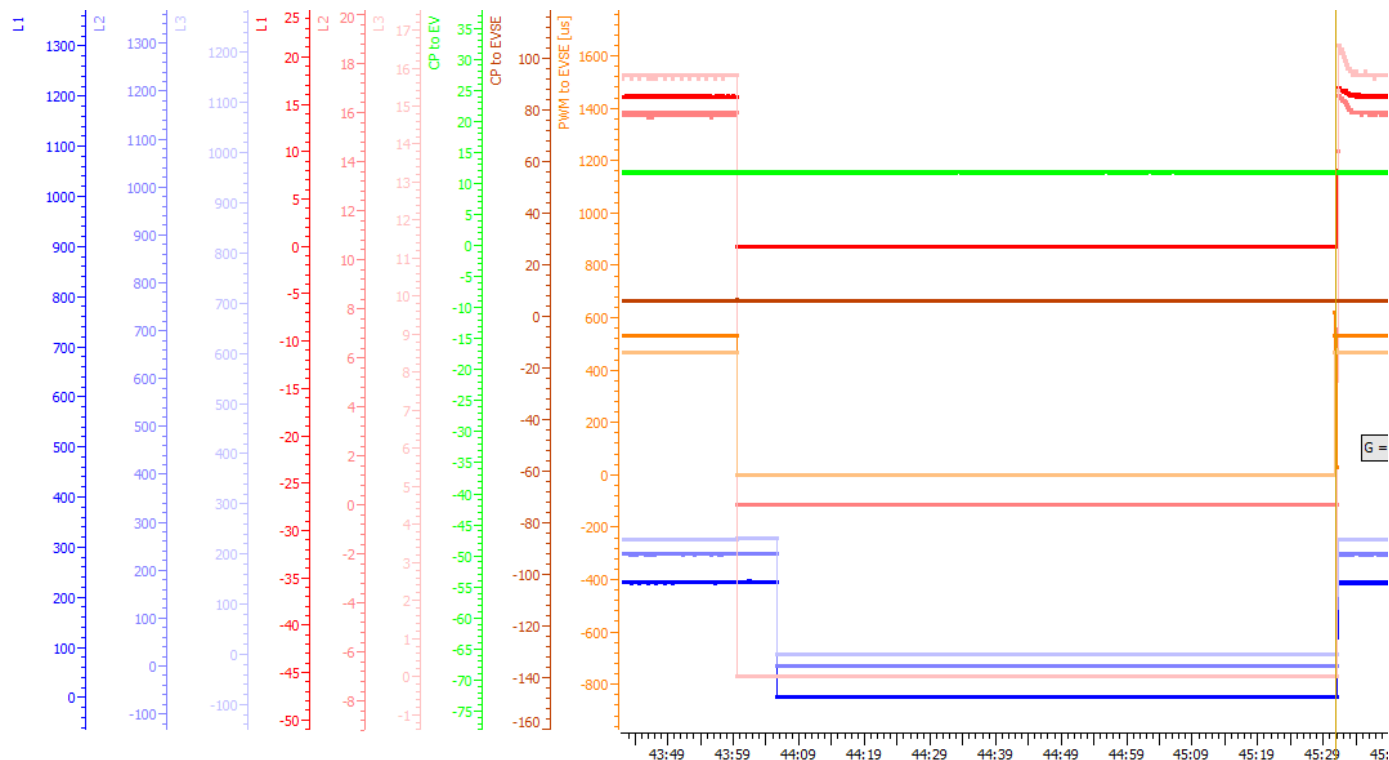
Prüfung B1 – Einstellung Ladestart 08:26:59 – tatsächlicher Ladestart 08:31:42



Prüfung B2 – Einstellung Ladestart 08:36:59 – tatsächlicher Ladestart 08:39:57



Prüfung B3 – Einstellung Ladestart 08:44:59 – tatsächlicher Ladestart 08:45:31



4.4. Symmetriebedingungen (5.9.3)

Maximaler Phasenstrom der Ladestation größer als 16 A?

☒ JA☐ NEIN

Interner Symmetrieeinrichtung vorhanden?

☒ JA☐ NEIN

(Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit externer Symmetrieeinrichtung können nicht nach OVE-Richtlinie R 37 geprüft werden)

Prüfung der Symmetrieeinrichtung:

Prüfung	Bemessungsstrom	Anmerkung	Abnahmebedingung
1	L1 > 16 A L2 = 0 A L3 = 0 A	Puls-Pause Verhältnis D_N muss auf 26,66% +/- 0,5% gesenkt werden	A
2	L1 = 0 A L2 > 16 A L3 = 0 A	Puls-Pause Verhältnis D_N muss auf 26,66% +/- 0,5% gesenkt werden	A
3	L1 = 0 A L2 = 0 A L3 > 16 A	Puls-Pause Verhältnis D_N muss auf 26,66% +/- 0,5% gesenkt werden	A

Abnahmebedingung A: Die Ladestation für Elektrofahrzeuge muss den Vorgabe-Ladestrom über das Puls-Pause Verhältnis im CP-Signal verändern, sodass die maximale Differenz zwischen allen Phasen maximal 16 A beträgt. Dies muss innerhalb einer maximalen Zeitspanne von 60,1 s erfolgen.

Prüfergebnis:

Prüfung	Bemessungsstrom	I _{av}	t ₂ -t ₁	D _N	Anmerkung	Ergebnis
1	L1 = 16,9 A L2 = 0 A L3 = 0 A	16 A	1,6 s	26,60%		OK
2	L1 = 0 A L2 = 17,0 A L3 = 0 A	16 A	1,6 s	26,60%		OK
3	L1 = 0 A L2 = 0 A L3 = 16,8 A	16 A	1,1 s	26,60%		OK

4.5. Manipulationssicherheit (5.9.5)

Manipulationsschutz vorhanden?
(z. B.: Passwortschutz, DIP-Schalter Abdeckung)

☒ JA ☐ NEIN

Abdeckungen nur mit Werkzeug oder Schlüssel lösbar?

☒ JA ☐ NEIN

Netzrelevante Einstellungen, welche einen Einfluss auf die technischen Anforderungen der TOR Verteilernetzanschluss haben, sind durch speziell dafür vorgesehene Login-Daten geschützt?

☒ JA ☐ NEIN

Abnahmebedingung: Die Prüfung ist bestanden, wenn der Nutzer ohne Werkzeug, Schlüssel und/oder speziell dafür vorgesehenen Login-Daten die netzrelevanten Einstellungen nicht ändern kann.

Dokumentation:**OVE-Richtlinie R 37**

OVE-R-37-Zustand

Normal

Spannung im Bereich



Ja (230,4 / 230,5 / 230,5 V)

0,9-1,1 pu (207-253 V)

Frequenz im Bereich 49,9-50,1 Hz



Nein (51,390 Hz)

Einstellungen

Speichern

OVE R 37 aktiviert

Netzstützung gemäß OVE R 37 (Österreich)



Aktiviert die OVE-R-37-Netzstützungsfunktionen (Unterspannungsauslösung, Zuschaltbedingungen, Symmetrie).

Unterspannungs-
Auslöseschwelle

800



% pu

0,80 pu $\approx$ 184 V (bei 230 V Nennspannung)

Unterspannungs-Beobachtungszeit

3000



ms

Zeit unterhalb der Schwelle bis zur Auslösung
(Standard 3000 ms)

Wiederzuschalt-Wartezeit

10



s

Wartezeit bis zur Wiederaufnahme der Ladung
nach einer Auslösung (0...300 s, Standard 60 s)

Ladestart-Verzögerung

0



s



Verzögerung des Ladestarts (0...300 s, Standard 0 s)

Elektriker-Passwort

Elektriker-Passwort

Erforderlich, um die OVE-R-37-Konfiguration zu
ändern

Zum Speichern der Konfiguration ist das Elektriker-Passwort erforderlich.

Zum Speichern der Einstellparameter wird das „Elektriker-Passwort“ benötigt, das in der Installationsanleitung zu finden ist:



3.4 Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG

Wallboxen gehören nach §14a EnWG zu sogenannten Steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, da deren Anschlussleistung mehr als 4,2 kW beträgt.

WARP4 Charger können auf verschiedene Arten vom Netzbetreiber gesteuert werden. Welche Möglichkeit genutzt werden kann, hängt von den Vorgaben des örtlichen Netzbetreibers ab.

EEBUS Für EEBUS ist nur eine Netzwerkverbindung zur Steuerbox des Netzbetreibers notwendig. Im Webinterface der Wallbox unter **Energiemanagement** → §14a EnWG

3.5 Netzstützung nach OVE-Richtlinie R 37 (Österreich)

Hinweis

Diese Einstellungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt und verändert werden.

In Österreich müssen Ladeeinrichtungen die Netzstützungsfunktionen nach OVE-Richtlinie R 37 unterstützen. Der WARP4 Charger erfüllt diese Anforderungen. Die Konfiguration ist durch ein Elektriker-Passwort vor unbefugter Änderung geschützt und darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Aktivierung Im Webinterface unter **System** → **Einstellungen** → **Land** die Einstellung **Österreich**



auswählen und speichern. Anschließend erscheint der Menüpunkt OVE R 37 unter **Energiemanagement**.

Konfiguration Unter OVE R 37 die Funktion aktivieren und speichern. Dazu ist das Elektriker-Passwort E1e4223W erforderlich. Die Einstellparameter sind im Auslieferungszustand bereits auf die von der Richtlinie geforderten Standardwerte eingestellt:

- Unterspannungs-Auslöseschwelle: 0,80 pu (184 V bei 230 V Nennspannung)
- Unterspannungs-Beobachtungszeit: 3000 ms
- Wiederschalt-Wartezeit: 60 s
- Ladestart-Verzögerung: 0 s

Während des Ladevorgangs „atmet“ die LED blau. Ist der Ladevorgang beendet, so leuchtet sie permanent. Nach ca. 15 Minuten Inaktivität wird die LED abgeschaltet.

3.7 Bedienelemente

Die im Fronttaster verbaute RGB-LED kann je nach Betriebszustand verschiedene Farben annehmen. Das Verhalten bei einem Tastendruck kann im Webinterface der Wallbox konfiguriert werden.

Zusätzlich verfügt die Wallbox über ein NFC-Modul, verbaut an der rechten Gehäusesseite, mit dem eine Ladefreigabe z. B. per Chipkarte möglich ist.

Der WARP4 Charger Pro verfügt an der linken Gehäusesseite über ein Fronttaster über dem der Display der

4.6. Parametereinstellungen der Ladeeinrichtung (5.9.6)

Ländereinstellung für Österreich vorhanden? ☒ JA ☐ NEIN

Herstellerparametrieranleitung vorhanden? ☒ JA ☐ NEIN

Messwerte / Dokumentation:

Ländereinstellung im Handbuch unter Punkt 3.5:



3.4 Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG

Wallboxen gehören nach §14a EnWG zu sogenannten Steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, da deren Anschlussleistung mehr als 4,2 kW beträgt.

WARP4 Charger können auf verschiedene Arten vom Netzbetreiber gesteuert werden. Welche Möglichkeit genutzt werden kann, hängt von den Vorgaben des örtlichen Netzbetreibers ab.

EEBUS Für EEBUS ist nur eine Netzwerkverbindung zur Steuerbox des Netzbetreibers notwendig. Im Webinterface der Wallbox unter Energiemanagement → §14a EnWG

3.5 Netzstützung nach OVE-Richtlinie R 37 (Österreich)

Hinweis

Diese Einstellungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt und verändert werden.

In Österreich müssen Ladeeinrichtungen die Netzstützungsfunktionen nach OVE-Richtlinie R 37 unterstützen. Der WARP4 Charger erfüllt diese Anforderungen. Die Konfiguration ist durch ein Elektriker-Passwort vor unbefugter Änderung geschützt und darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Aktivierung Im Webinterface unter System → Einstellungen → Land die Einstellung Österreich



9

auswählen und speichern. Anschließend erscheint der Menüpunkt OVE R 37 unter Energiemanagement.

Konfiguration Unter OVE R 37 die Funktion aktivieren und speichern. Dazu ist das Elektriker-Passwort E1e4223W erforderlich. Die Einstellparameter sind im Auslieferungszustand bereits auf die von der Richtlinie geforderten Standardwerte eingestellt:

- Unterspannungs-Auslöseschwelle: 0,80 pu (184 V bei 230 V Nennspannung)
- Unterspannungs-Beobachtungszeit: 3000 ms
- Wiederschalt-Wartezeit: 60 s
- Ladestart-Verzögerung: 0 s

Während des Ladevorgangs „atmet“ die LED blau. Ist der Ladevorgang beendet, so leuchtet sie permanent. Nach ca. 15 Minuten Inaktivität wird die LED abgeschaltet.

3.7 Bedienelemente

Die im Fronttaster verbaute RGB-LED kann je nach Betriebszustand verschiedene Farben annehmen. Das Verhalten bei einem Tastendruck kann im Webinterface der Wallbox konfiguriert werden.

Zusätzlich verfügt die Wallbox über ein NFC-Modul, verbaut an der rechten Gehäusesseite, mit dem eine Ladefreigabe z. B. per Chipkarte möglich ist.

Der WARP4 Charger Pro verfügt an der linken Gehäusesseite über ein Fronttaster über dem das Display der

Auslesbarkeit der Einstellparameter vorhanden? ☒ JA ☐ NEIN

Auslesbarkeit im Menüpunkt „§ OVE R37“

Messwerte / Dokumentation:

OVE R 37 aktiviert

Netzstützung gemäß OVE R 37 (Österreich)



Aktiviert die OVE-R-37-Netzstützungsfunktionen (Unterspannungsauslösung, Zuschaltbedingungen, Symmetrie).

Unterspannungs-
Auslöseschwelle0.80 pu $\approx$ 184 V (bei 230 V Nennspannung)

800



% pu



Unterspannungs-Beobachtungszeit

Zeit unterhalb der Schwelle bis zur Auslösung
(Standard 3000 ms)

3000



ms



Wiederzuschalt-Wartezeit

Wartezeit bis zur Wiederaufnahme der Ladung
nach einer Auslösung (0...300 s, Standard 60 s)

10



s



Ladestart-Verzögerung

Verzögerung des Ladestarts (0...300 s, Standard 0 s)

0



s



4.7. Unterspannungsauslösung (5.9.8)

4.7.1 Einstellbarkeit der Unterspannungsauslösung

Einstellbarkeit der Zeitdauer vorhanden? ☒ JA ☐ NEIN

Einstellbarkeit des Spannungspegels vorhanden? ☒ JA ☐ NEIN

4.7.2 Prüfung der Unterspannungsauslösung

Betriebszustand der Ladeeinrichtung im Ausgangszustand

Unterspannungsauslösung auf Standardeinstellung (3 s, 80% der Nennspannung)

Bemessungsspannung

Bemessungsleistung

bestehender Ladebetrieb

Danach erfolgt eine Absenkung der Spannung auf einen Wert im Bereich von $0,75 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 0,78 \text{ pu}$.

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Anmerkung	Abnahmebedingung
1	$0,75 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 0,78 \text{ pu}$	$f = 50 \text{ Hz} \pm 0,05 \text{ Hz}$	10 s		A

Abnahmebedingung A: Die Prüfung ist bestanden, wenn die Ladestation für Elektrofahrzeuge den Ladevorgang innerhalb von 10 s nach unterschreiten der Spannung von $U_{\text{pu}} = 0,8 \text{ pu}$ beendet.

Prüfergebnis:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Anmerkung	Ergebnis
1.1	L1: 175 V L2/L3: 230V	50 Hz	10 s	Ladung nach 4,6 s beendet	OK
1.2	L2: 175 V L1/L3: 230V	50 Hz	10 s	Ladung nach 5,4 s beendet	OK
1.3	L3: 175 V L1/L2: 230V	50 Hz	10 s	Ladung nach 4,5 s beendet	OK

4.7.3 Prüfung zur Wiederaufnahme

Prüfung 1 – Variation der Spannung:

Prüfungen 1a und 1b müssen mit konstanter Frequenz $49,90 \text{ Hz} < f < 50,10 \text{ Hz}$ erfolgen

Prüfung	Versorgungsspannung	Dauer	Anmerkung	Abnahmebedingung
1a	$0,86 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 0,89 \text{ pu}$	mindestens 6 min		A
1b	$1,1 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,12 \text{ pu}$	mindestens 6 min		A

Abnahmebedingung A: Die Wiederaufnahme der Ladebereitschaft darf außerhalb der definierten Versorgungsspannung ($0,9 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,09 \text{ pu}$) nicht erfolgen.

Prüfergebnis nach Unterspannung L1:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Pegelwert *)	Ergebnis
1a1	L1: 200 V L2/L3: 230V	50 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK
1b1	L1: 255 V L2/L3: 230V	50 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

Prüfergebnis nach Unterspannung L2:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Pegelwert *)	Ergebnis
1a2	L2: 200 V L1/L3: 230V	50 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK
1b2	L2: 255 V L1/L3: 230V	50 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

Prüfergebnis nach Unterspannung L3:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Pegelwert *)	Ergebnis
1a3	L3: 200 V L1/L2: 230V	50 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK
1b3	L3: 255 V L1/L2: 230V	50 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

Vorlage: FM-TAGMBH-EE-ES-0100x Prüfberichtsvorlage TP_DE

Prüfung 2 – Variation der Frequenz:

Prüfungen 2a und 2b müssen mit einer konstanten Spannung von $0,98 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,02 \text{ pu}$ erfolgen

Prüfung	Frequenz	Dauer	Anmerkung	Abnahmebedingung
2a	$f = 49,85 \text{ Hz} \pm 0,05 \text{ Hz}$	mindestens 6 min		A
2b	$f = 50,15 \text{ Hz} \pm 0,05 \text{ Hz}$	mindestens 6 min		A

Abnahmebedingung A: Die Wiederaufnahme der Ladebereitschaft darf außerhalb der definierten Versorgungsfrequenz ($49,90 \text{ Hz} < f < 50,10 \text{ Hz}$) nicht erfolgen.

Prüfergebnis nach Unterspannung L1:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Pegelwert *)	Ergebnis
2a1	230 V	49,85 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK
2b1	230 V	50,15 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

Prüfergebnis nach Unterspannung L2:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Pegelwert *)	Ergebnis
2a2	230 V	49,85 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK
2b2	230 V	50,15 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

Prüfergebnis nach Unterspannung L3:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Pegelwert *)	Ergebnis
2a3	230 V	49,85 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK
2b3	230 V	50,15 Hz	6 min	5,8 V...C1, DutyCycle 0% keine Ladebereitschaft	OK

*) 12V...A; 9V...B; 6V...C; 3V...D

Prüfung 3 – Prüfung Wartezeit:

Prüfung 3 muss mit einer konstanten Spannung von $0,98 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,02 \text{ pu}$ und konstanter Frequenz $49,90 \text{ Hz} < f < 50,10 \text{ Hz}$ erfolgen

Prüfung	Wartezeit	Anmerkung	Abnahmebedingung
3	60 s		A

Abnahmebedingung A: Einstellung ist durchführbar, während der Wartezeit erfolgt kein Ladungsbeginn und frühestens nach der Wartezeit erfolgt ein automatischer Ladungsbeginn bzw. im Falle einer automatischen Neuauthentifizierung (z. B. plug and charge nach ISO 15118) eine Ladung gestartet wird.

Prüfergebnis nach Unterspannung L1:

Prüfung	Wartezeit	Eingangsspannung	Frequenz	Anmerkung	Ergebnis
3.1	60 s	230V	50 Hz	Ladestart nach 66 s	OK

Prüfergebnis nach Unterspannung L2:

Prüfung	Wartezeit	Eingangsspannung	Frequenz	Anmerkung	Ergebnis
3.2	60 s	230V	50 Hz	Ladestart nach 61 s	OK

Prüfergebnis nach Unterspannung L3:

Prüfung	Wartezeit	Eingangsspannung	Frequenz	Anmerkung	Ergebnis
3.3	60 s	230V	50 Hz	Ladestart nach 61 s	OK

4.7.4 Prüfung der Parametrierbarkeit

Betriebszustand der Ladeeinrichtung im Ausgangszustand

Unterspannungsauslösung auf 5 s Beobachtungszeitdauer und 75% der Nennspannung

Bemessungsspannung

Bemessungsleistung

bestehender Ladebetrieb

Danach erfolgt eine Absenkung der Spannung auf einen Wert im Bereich von $0,70 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 0,73 \text{ pu}$.

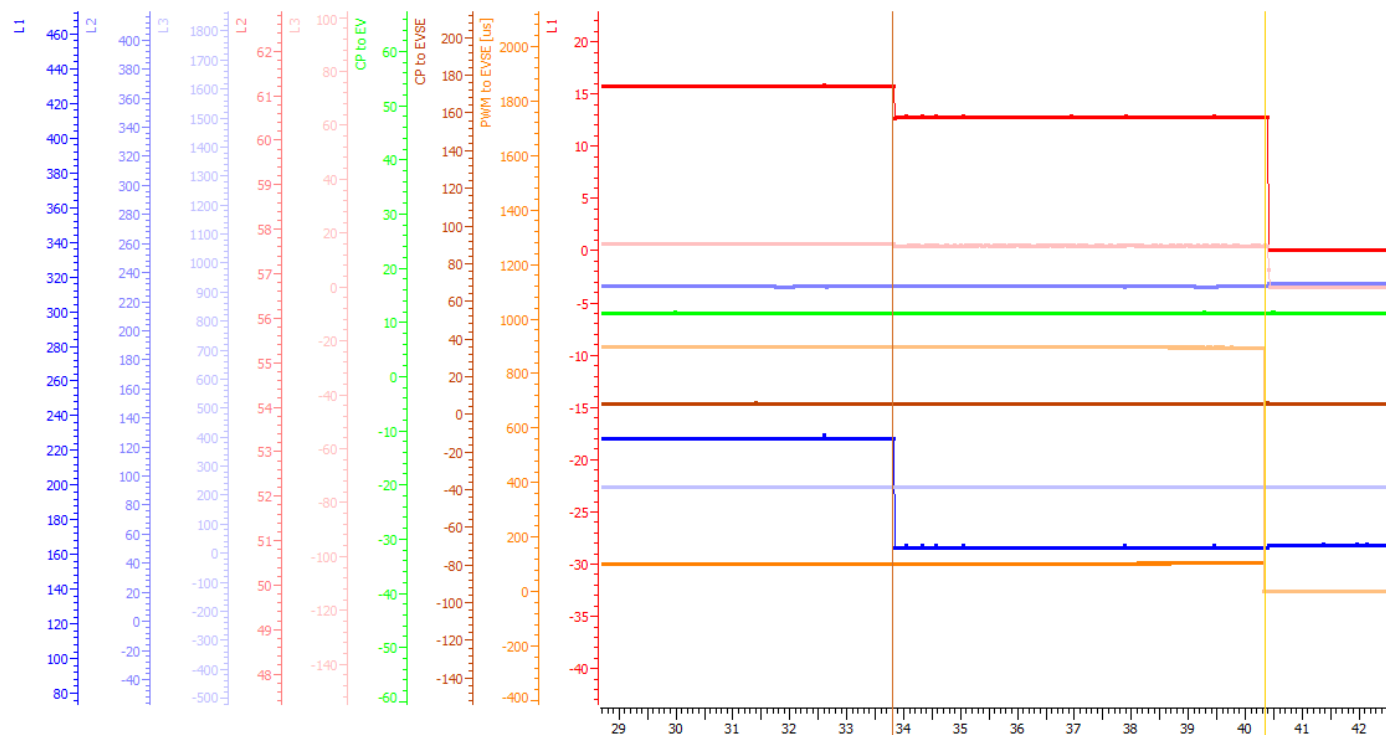
Prüfung	Versorgungsspannung	Dauer	Anmerkung	Abnahmebedingung
1	$0,70 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 0,73 \text{ pu}$	12 s		A

Abnahmebedingung A: Die Prüfung ist bestanden, wenn die Ladestation für Elektrofahrzeuge den Ladevorgang innerhalb von 12 s nach unterschreiten der Spannung von $U_{\text{pu}} = 0,75 \text{ pu}$ beendet.

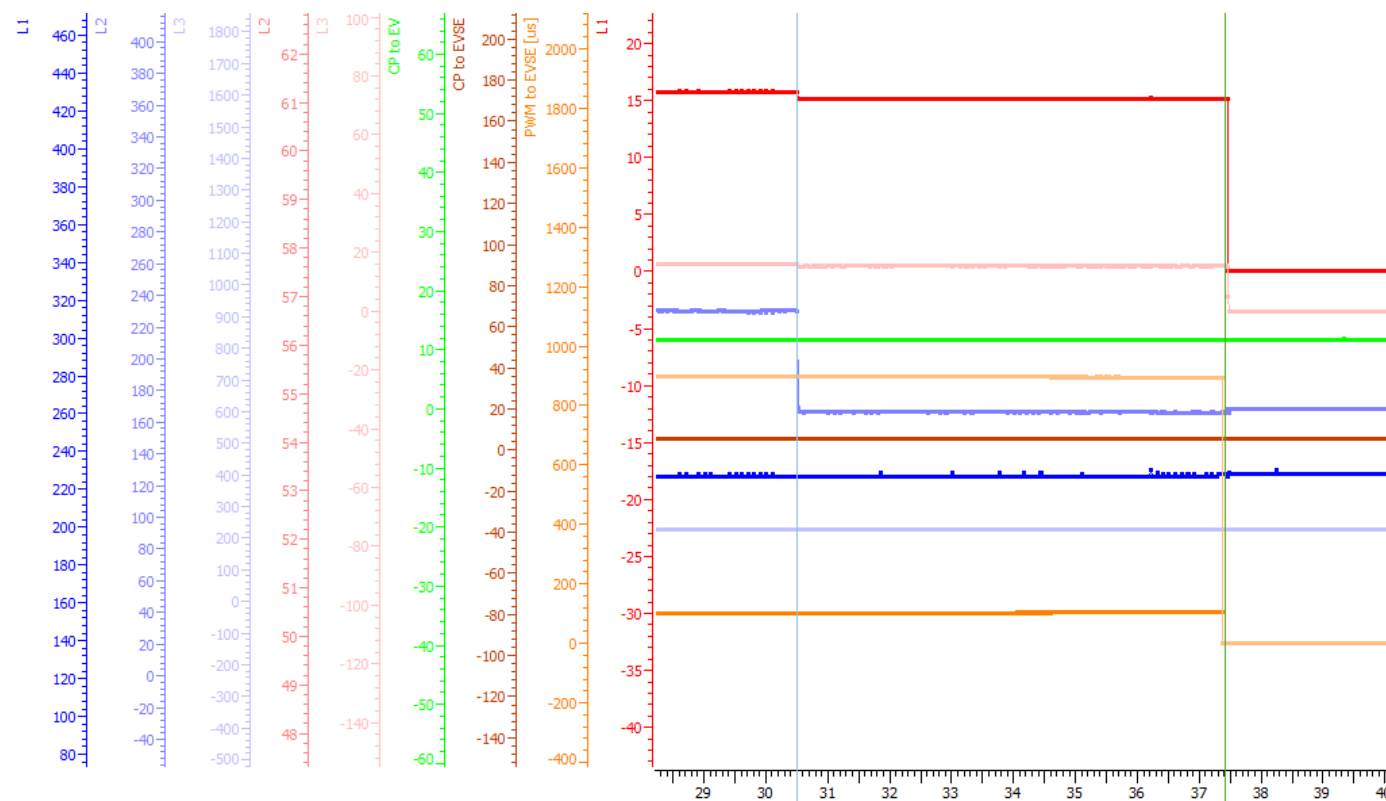
Prüfergebnis:

Prüfung	Versorgungsspannung	Frequenz	Dauer	Anmerkung	Ergebnis
1.1	L1: 166 V L2/L3: 230V	50 Hz	12 s	Ladestopp nach 6,6 s	OK
1.2	L2: 166 V L1/L3: 230V	50 Hz	12 s	Ladestopp nach 6,9 s	OK
1.3	L3: 166 V L1/L2: 230V	50 Hz	12 s	Ladestopp nach 6,8 s	OK

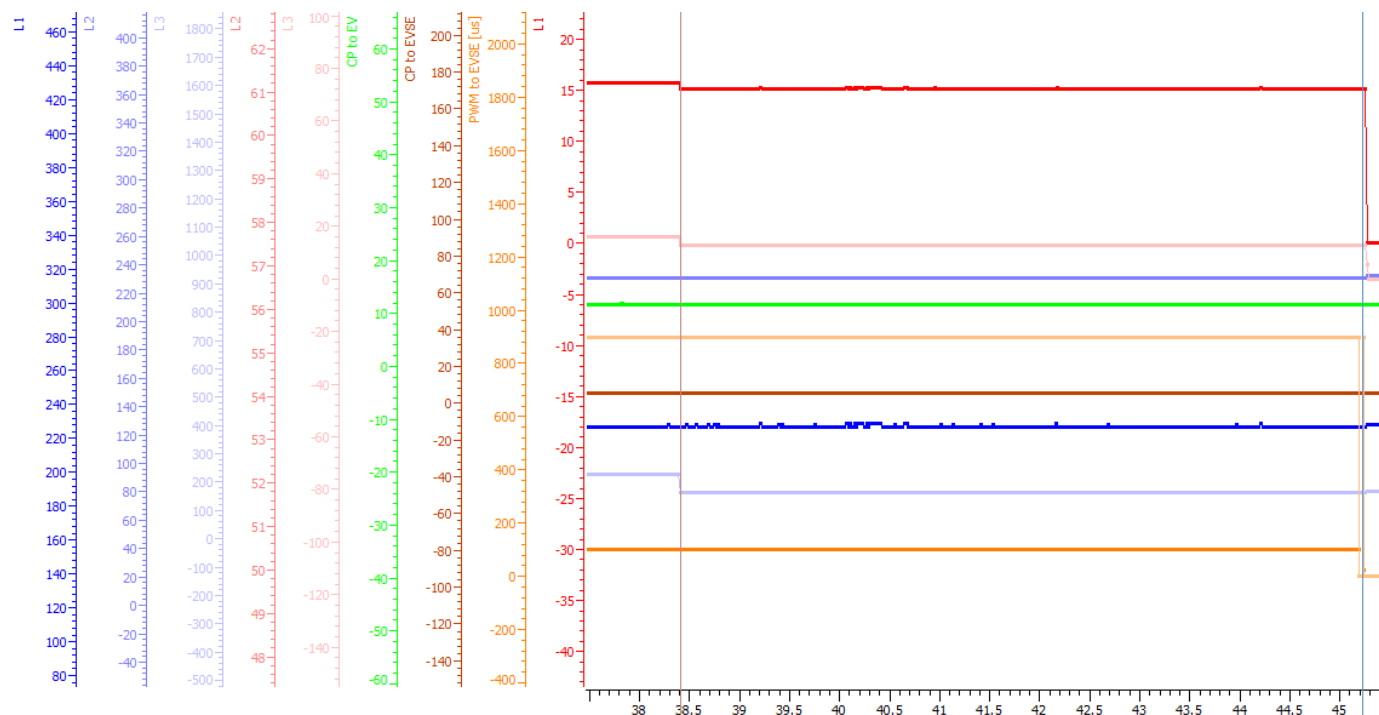
Messergebnis L1:



Messergebnis L2:



Messergebnis L3:



4.8. Spannungsbereiche (5.9.9)

Betriebszustand der Ladeeinrichtung im Ausgangszustand

Bemessungsleistung

Es ist zulässig, dass sich die Leistung mit Änderung der Spannungswerte mitändert, solange der Bemessungsstrom eingehalten wird.

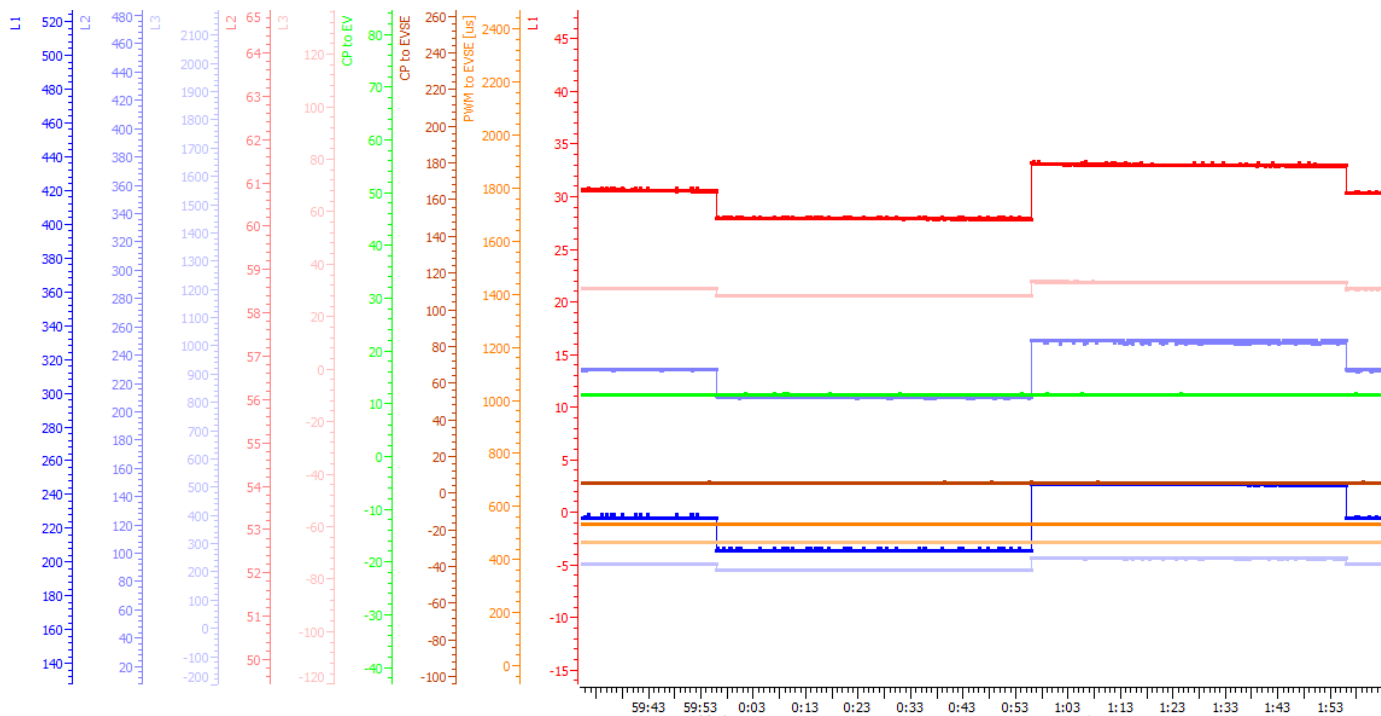
Prüfung	Versorgungsspannung	Dauer	Anmerkung	Abnahmebedingung
1	$0,90 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 0,92 \text{ pu}$	1 min		A
2	$1,08 \text{ pu} \leq U_{\text{pu}} \leq 1,1 \text{ pu}$	1 min		A

Abnahmebedingung A: Die Ladestation für Elektrofahrzeuge unterbricht zu keinem Zeitpunkt weder die Ladung noch die Kommunikation zum Fahrzeugsimulator.

Prüfergebnis:

Prüfung	Versorgungsspannung	Strom	Leistung	Anmerkung	Ergebnis
1	$U_{\text{pu}} = 210 \text{ V}$	28,5 A	5985 W	17,96 kW gesamt	OK
2	$U_{\text{pu}} = 250 \text{ V}$	32,0 A	8000 W	24,0 kW gesamt	OK

Messergebnisse 32A Last:



Vorlage: FM-TAGMBH-EE-ES-0100x Prüfberichtsvorlage TP_DE

5. Prüfeinrichtungen

☒	Power Supply AC Regatron	EMV-214
☐	Power Supply DC Regatron	EMV-215
☒	Comemso	EMV-219
☒	Klimamessgerät	NT-630/1
☐	Multimeter	P-W/MM02
☒	ZES Zimmer	P-W/LE01
☒	Stromsensor	P-W/LE01.1
☒	Stromsensor	P-W/LE01.2
☒	Stromsensor	P-W/LE01.3

Anlage 2 Fotodokumentation

Beschreibung: EUT Ansicht #1

Kompetenzbereich:
Electrical &
Enviromental

Prüfberichtsnummer:
2026-AT-TC-EE-ET-
EX-0-000124-EMV-
001

Seite: 1 von 6

Datum: 20.07.2026



Anlage 2 Fotodokumentation

Beschreibung: EUT Ansicht #2

Kompetenzbereich:
Electrical &
Environmental

Prüfberichtsnummer:
2026-AT-TC-EE-ET-
EX-0-000124-EMV-
001

Seite: 2 von 6

Datum: 20.07.2026



Anlage 2 Fotodokumentation

Beschreibung: EUT Ansicht #3

Kompetenzbereich:
Electrical &
Environmental

Prüfberichtsnummer:
2026-AT-TC-EE-ET-
EX-0-000124-EMV-
001

Seite: 3 von 6

Datum: 20.07.2026



Anlage 2 Fotodokumentation

Beschreibung: EUT Ansicht #4

Kompetenzbereich:
Electrical &
Enviromental

Prüfberichtsnummer:
2026-AT-TC-EE-ET-
EX-0-000124-EMV-
001

Seite: 4 von 6

Datum: 20.07.2026



Anlage 2 Fotodokumentation

Beschreibung: Typenschild

Kompetenzbereich:
Electrical &
Enviromental

Prüfberichtsnummer:
2026-AT-TC-EE-ET-
EX-0-000124-EMV-
001

Seite: 5 von 6

Datum: 20.07.2026



Anlage 2 Fotodokumentation

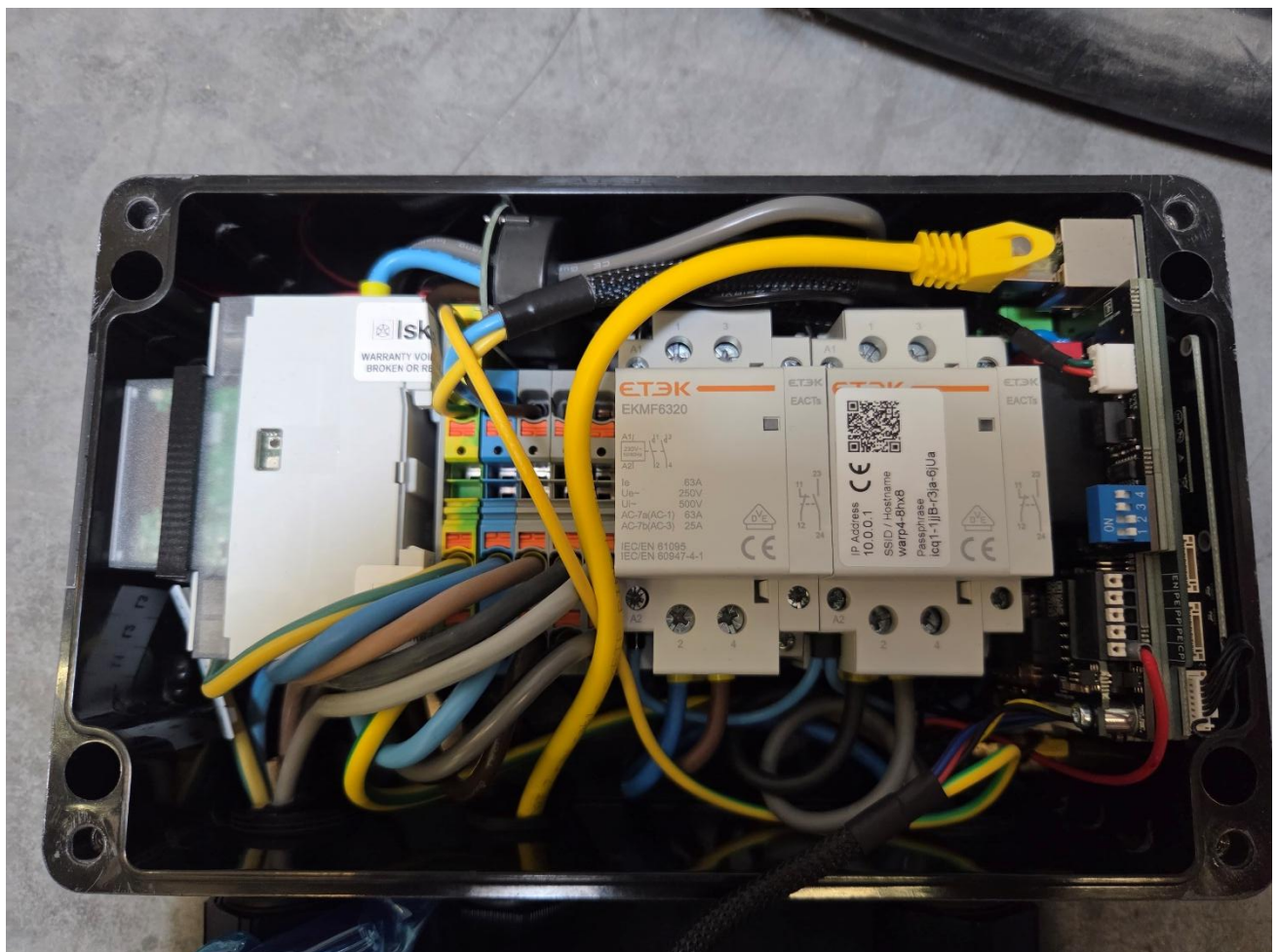
Beschreibung: Gehäuse geöffnet

Kompetenzbereich:
Electrical &
Environmental

Prüfberichtsnummer:
2026-AT-TC-EE-ET-
EX-0-000124-EMV-
001

Seite: 6 von 6

Datum: 20.07.2026



Herstellererklärung



Der Hersteller:

Tinkerforge GmbH
Helleforthstraße 22-28
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

erklärt hiermit, dass das Produkt:

WARP4 Charger Pro

in allen angebotenen Ausführungen, d.h. in allen Kombinationen aus Ladeleistung (11 kW / 22 kW), Ladekabel (5 m / 7,5 m / benutzerdefiniertes Kabel) und Gehäusevariante (Edelstahl / pulverbeschichtet), in seiner Konzeption und Bauart, bei korrekter Inbetriebnahme und Nutzung, den Anforderungen der folgenden Richtlinie entspricht:

OVE-Richtlinie R 37 (Anforderungen an Ladestationen für Elektrofahrzeuge)

Dies umfasst die folgenden Artikelnummern (SKUs):

WARP4-CP-PC-1150-C	WARP4-CP-SS-1150-C
WARP4-CP-PC-1150-W	WARP4-CP-SS-1150-W
WARP4-CP-PC-1175-C	WARP4-CP-SS-1175-C
WARP4-CP-PC-1175-W	WARP4-CP-SS-1175-W
WARP4-CP-PC-2250-C	WARP4-CP-SS-2250-C
WARP4-CP-PC-2250-W	WARP4-CP-SS-2250-W
WARP4-CP-PC-2275-C	WARP4-CP-SS-2275-C
WARP4-CP-PC-2275-W	WARP4-CP-SS-2275-W
WARP4-CP-PC-CC-C	WARP4-CP-SS-CC-C
WARP4-CP-PC-CC-W	WARP4-CP-SS-CC-W

Schloß Holte-Stukenbrock, 21. Juli 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Nordmeyer'.

Bastian Nordmeyer (Geschäftsführer)

Tinkerforge GmbH
Helleforthstraße 22-28
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Germany
info@tinkerforge.com

Umsatzsteuer (VAT Nr): DE276514068
Handelsregister Amtsgericht Bielefeld
HRB 40300
WEEE-Reg.-Nr.: DE 53246002

Geschäftsführer:
Bastian Nordmeyer
Olaf Lüke

<< END OF TEST REPORT >>

